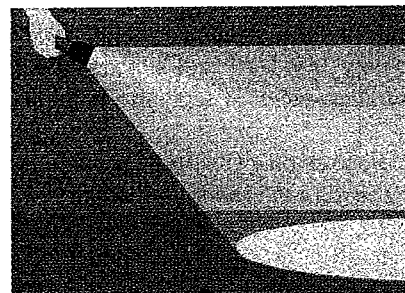


37. (a) Deduzca ecuaciones de la familia de parábolas con vértice en el origen, cuyas directrices tienen ecuaciones  $y = \frac{1}{2}$ ,  $y = 1$ ,  $y = 4$  y  $y = 8$ .  
 (b) Trace las gráficas. ¿A qué conclusión llega?

### DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

38. Las parábolas en la realidad En el texto se describieron varios ejemplos de las aplicaciones de las parábolas. Describa otros casos de la vida real donde intervengan parábolas. Consulte una enciclopedia científica en una biblioteca, o busque en Internet.
39. Cono de luz de una linterna sorda Cuando se sujeta una linterna sorda en posición horizontal, se forma un área iluminada

en el piso, como se ve en la figura de abajo. ¿Es posible dirigir la linterna en cierto ángulo de tal manera que el contorno del área iluminada sea una parábola? Explique su respuesta.



## 9.2 ELIPSES

Una elipse es una curva ovalada que parece un círculo alargado; para que quede más claro, presentamos la siguiente definición.

### DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE UNA ELIPSE

Una **elipse** es el conjunto de todos los puntos en el plano tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos  $F_1$  y  $F_2$  es constante. (véase la figura 1.) Esos dos puntos fijos son los **focos** de la elipse.

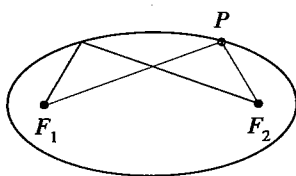


FIGURA 1

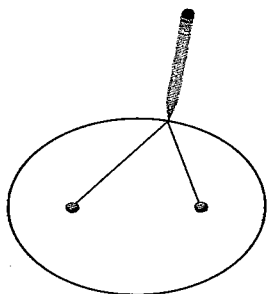


FIGURA 2

La definición geométrica sugiere un método sencillo para dibujar una elipse. Se coloca una hoja de papel sobre una cartulina y se clavan *chinchas* en los dos puntos que deban ser los focos de la elipse. Se amarran los extremos de un hilo a las chinchas, como se ve en la figura 2. Con la punta de un lápiz se mantiene tenso el hilo. A continuación se mueve con cuidado el lápiz, en torno a los focos, manteniendo siempre tenso el hilo. El lápiz describirá una elipse, porque la suma de las distancias de la punta del lápiz a los focos siempre será igual a la longitud del hilo, que es constante.

Si el hilo es un poco más largo que la distancia entre los focos, la elipse que se describe tendrá una forma alargada, como en la figura 3(a), pero si los focos están cer-

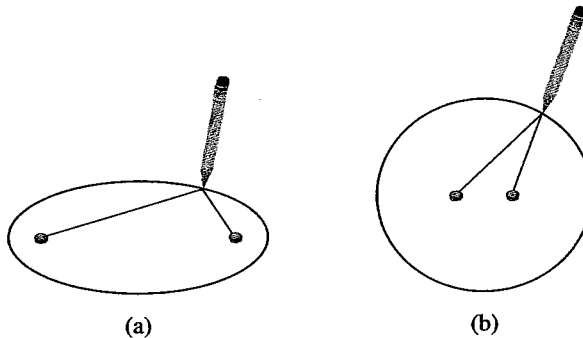


FIGURA 3

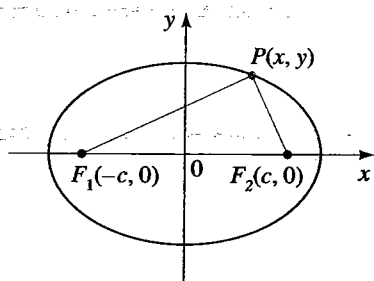


FIGURA 4

canos en relación con la longitud del hilo, la elipse será casi circular, como en la figura 3(b).

Para obtener la ecuación más sencilla de una elipse, se colocan los focos en el eje  $x$  en  $F_1(-c, 0)$  y en  $F_2(c, 0)$ , de tal manera que el origen quede a la mitad entre ellos (véase la figura 4). Por comodidad, describimos la suma de las distancias de un punto de la elipse a los dos focos como  $2a$ . Entonces, si  $P(x, y)$  es cualquier punto de la elipse:

$$d(P, F_1) + d(P, F_2) = 2a$$

y entonces, de acuerdo con la fórmula de la distancia,

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a$$

$$\text{o} \quad \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

Si elevamos al cuadrado ambos lados y multiplicamos, obtendremos

$$x^2 - 2cx + c^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + (x^2 + 2cx + c^2 + y^2)$$

que se simplifica a

$$4a\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 4a^2 + 4cx$$

Dividimos por 4 ambos lados, y de nuevo elevamos al cuadrado:

$$a^2[(x+c)^2 + y^2] = (a^2 + cx)^2$$

$$a^2x^2 + 2a^2cx + a^2c^2 + a^2y^2 = a^4 + 2a^2cx + c^2x^2$$

$$(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2)$$

Como la suma de las distancias de  $P$  a los focos debe ser mayor que la distancia entre los focos,  $2a > 2c$ , es decir,  $a > c$ . Por consiguiente,  $a^2 - c^2 > 0$ , y se puede dividir cada lado de la ecuación anterior por  $a^2(a^2 - c^2)$  para obtener

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$$

Por conveniencia, hacemos  $b^2 = a^2 - c^2$  (siendo  $b > 0$ ). Como  $b^2 < a^2$ , se tiene que  $b < a$ . Entonces, la ecuación de arriba se transforma en

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{con } a > b$$

Ésta es la ecuación de la elipse. Para graficarla se necesita conocer las intersecciones con los ejes  $x$  y  $y$ . Al hacer  $y = 0$  se obtiene

$$\frac{x^2}{a^2} = 1$$

por lo que  $x^2 = a^2$  o  $x = \pm a$ . Por tanto, la elipse cruza el eje  $x$  en  $(a, 0)$  y en  $(-a, 0)$ . A estos puntos se les llama **vértices** de la elipse, y el segmento que los une se llama **eje mayor**. Su longitud es  $2a$ .

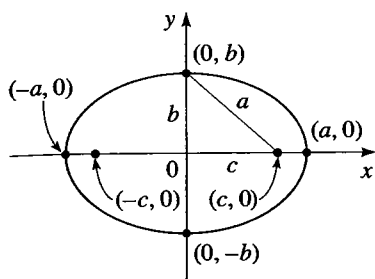


FIGURA 5

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{con } a > b$$

Igualmente, si hacemos  $x = 0$ , obtendremos  $y = \pm b$ , por lo que la elipse cruza al eje  $y$  en  $(0, b)$  y en  $(0, -b)$ . El segmento que une esos puntos se llama **eje menor** de la elipse, y su longitud es  $2b$ . Observe que  $2a > 2b$ , por lo que el eje mayor es más largo que el menor.

En la sección 1.8 describimos varias pruebas para detectar la simetría en una gráfica. Si reemplazamos  $x$  por  $-x$ , o  $y$  por  $-y$  en la ecuación de la elipse, esa ecuación no cambia. Por tanto, la elipse es simétrica respecto a los ejes  $x$  y  $y$ , y en consecuencia, también respecto al origen. Por esta razón, al origen se le llama **centro** de esa elipse. La gráfica completa se muestra en la figura 5.

Si se colocan los focos de la elipse en el eje  $y$ , en  $(0, \pm c)$  y no en el eje  $x$ , se invierten los papeles de  $x$  y de  $y$  en la explicación anterior, y se obtiene una elipse vertical. Con lo anterior llegamos a la siguiente descripción de las elipses.

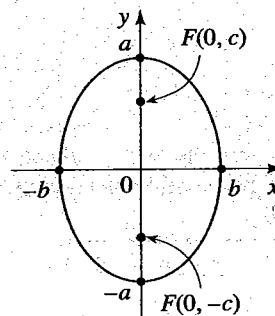
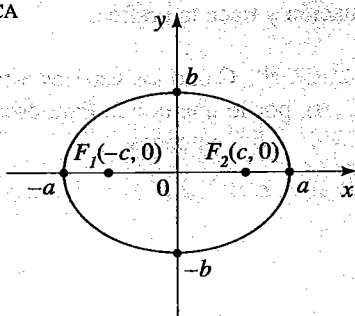
### ELIPSE CON CENTRO EN EL ORIGEN

La gráfica de la ecuación

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{o} \quad \frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad \text{con } a > b > 0$$

es una **elipse** con centro en el origen, que tiene las siguientes propiedades:

GRÁFICA



ECUACIÓN

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$a > b > 0$$

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$$

$$a > b > 0$$

VÉRTICES

$$(\pm a, 0)$$

$$(0, \pm a)$$

EJE MAYOR

Horizontal, longitud  $2a$

Vertical, longitud  $2a$

EJE MENOR

Vertical, longitud  $2b$

Horizontal, longitud  $2b$

FOCOS

$$(\pm c, 0), c^2 = a^2 - b^2$$

$$(0, \pm c), c^2 = a^2 - b^2$$

En la ecuación estándar de una elipse,  $a^2$  es el denominador más grande, y  $b^2$  el *menor*. Para calcular  $c^2$  se resta el denominador menor del denominador más grande.

**EJEMPLO 1 ■ Trazo de una elipse**

Determine los focos, vértices y longitudes de los ejes mayor y menor de la siguiente elipse, y trace su gráfica.

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

**SOLUCIÓN** Como el denominador de  $x^2$  es más grande, la elipse tiene eje mayor horizontal. De acuerdo con lo anterior,  $a^2 = 9$  y  $b^2 = 4$ , por lo que  $c^2 = a^2 - b^2 = 9 - 4 = 5$ . Entonces,  $a = 3$ ,  $b = 2$  y  $c = \sqrt{5}$ .

FOCOS  $(\pm \sqrt{5}, 0)$

VÉRTICES  $(\pm 3, 0)$

LONGITUD DEL EJE MAYOR 6

LONGITUD DEL EJE MENOR 4

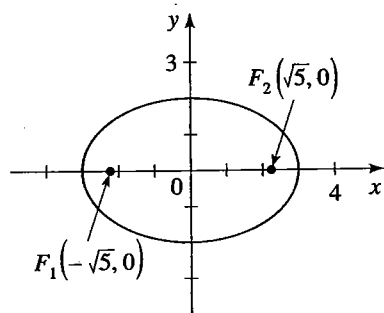


FIGURA 6

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

La gráfica se ve en la figura 6. ■

**EJEMPLO 2 ■ Obtenga la ecuación de una elipse**

Los vértices de una elipse están en  $(\pm 4, 0)$  y los focos están en  $(\pm 2, 0)$ . Determine su ecuación y trace la gráfica.

**SOLUCIÓN** Como los vértices están en  $(\pm 4, 0)$ , entonces  $a = 4$ . Los focos están en  $(\pm 2, 0)$ , por lo que  $c = 2$ . Para escribir la ecuación se necesita conocer  $b$ . Como  $c^2 = a^2 - b^2$ , entonces

$$2^2 = 4^2 - b^2$$

$$b^2 = 16 - 4 = 12$$

Por lo tanto, la ecuación de la elipse es

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$$

La gráfica de esta ecuación se ve en la figura 7. ■

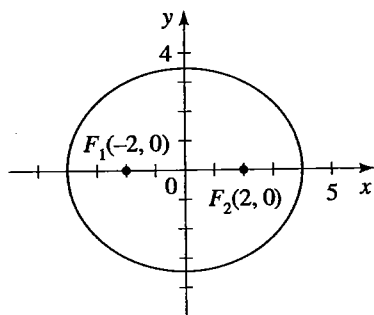


FIGURA 7

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$$

**EJEMPLO 3 ■ Determinar los focos de una elipse**

Determine los focos de la elipse  $16x^2 + 9y^2 = 144$ , y trace su gráfica.

**SOLUCIÓN** Al dividir por 144 obtenemos

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$$

Como  $16 > 9$ , esta elipse tiene sus focos en el eje  $y$ ,  $a = 4$  y  $b = 3$ .

Entonces

$$c^2 = a^2 - b^2 = 16 - 9 = 7$$

$$c = \sqrt{7}$$

Así, los focos están en  $(0, \pm\sqrt{7})$ . La gráfica se muestra en la figura 8.

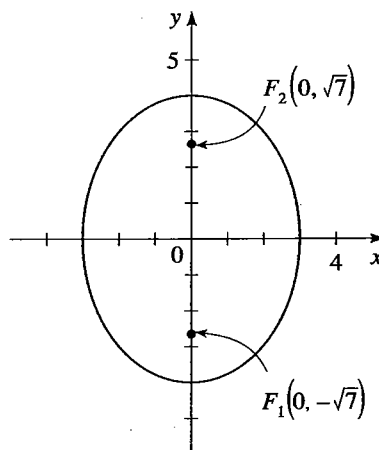


FIGURA 8  
 $16x^2 + 9y^2 = 144$

### EXCENTRICIDADES DE ÓRBITAS DE LOS PLANETAS

Las órbitas de los planetas son elipses y el Sol está en uno de sus focos. Para la mayor parte de los planetas esas elipses tienen una excentricidad muy pequeña, y en consecuencia casi son circulares. Sin embargo, Mercurio y Plutón, los planetas más interior y exterior que se conocen, tienen órbitas sensiblemente elípticas.

| Planeta  | Excentricidad |
|----------|---------------|
| Mercurio | 0.206         |
| Venus    | 0.007         |
| Tierra   | 0.017         |
| Marte    | 0.093         |
| Júpiter  | 0.048         |
| Saturno  | 0.056         |
| Urano    | 0.046         |
| Neptuno  | 0.010         |
| Plutón   | 0.248         |

Antes, en esta sección, vimos que (figura 3) si  $2a$  sólo es un poco mayor que  $2c$ , la elipse es larga y delgada, mientras que si  $2a$  es mucho mayor que  $2c$ , la elipse es casi circular. La desviación de la forma de la elipse en comparación con la de un círculo se mide por la razón entre  $c$  y  $a$ .

### DEFINICIÓN DE LA EXCENTRICIDAD

Para la elipse  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  o  $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$  (siendo  $a > b > 0$ ), la **excentricidad**  $e$  es el número

$$e = \frac{c}{a}$$

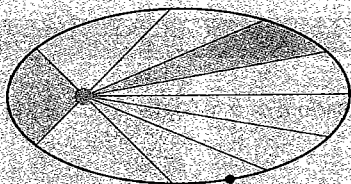
donde  $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ . La excentricidad de las elipses satisfacen  $0 < e < 1$ .

Así, si  $e$  es cercana a 1, entonces  $c$  casi es igual a  $a$  y la elipse tiene forma alargada, pero si  $e$  es cercana a 0, la elipse tiene casi la forma de un círculo. La excentricidad es una medida del “estiramiento” de la elipse.

**Johannes Kepler** (1571–1630) fue el primero en describir el movimiento de los planetas en forma correcta. Según la cosmología de sus tiempos, se postulaban sistemas complicados de círculos moviéndose sobre otros círculos para describir esos movimientos. Kepler buscó una descripción más sencilla y más armoniosa. Como astrónomo oficial de la corte imperial de Praga, estudió las observaciones de Tycho Brahe, astrónomo danés, cuyos datos en esa época eran los más exactos de que se disponía. Después de numerosos intentos de llegar a una teoría, Kepler hizo el notable descubrimiento de que las órbitas de los planetas son elípticas. Sus tres grandes leyes del movimiento planetario son:

1. La órbita de cada planeta es una elipse, con el Sol en uno de sus focos.
2. El segmento de recta que une al Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales (véase la figura de abajo).
3. El cuadrado del periodo de revolución de un planeta es proporcional al cubo de la longitud del eje mayor de su órbita.

Su formulación de esas leyes es, quizá, la deducción más impresionante, a partir de datos empíricos, en la historia de la ciencia.



En la figura 9 vemos varias elipses, para ilustrar el efecto de la variación de la excentricidad  $e$ .

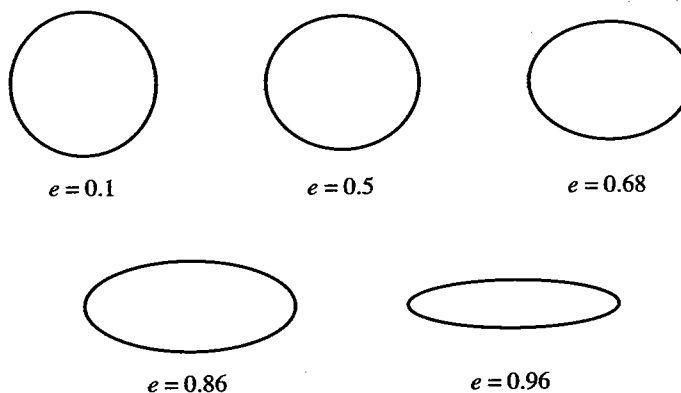


FIGURA 9 Elipses con diferentes excentricidades

**EJEMPLO 4 ■ Determinar la ecuación de una elipse a partir de su excentricidad y focos**

Deduzca la ecuación de la elipse con focos en  $(0, \pm 8)$  y excentricidad  $e = \frac{4}{5}$ , y trace su gráfica.

**SOLUCIÓN** Los datos son  $e = \frac{4}{5}$  y  $c = 8$ . Entonces

$$\frac{4}{5} = \frac{8}{a} \quad \text{Excentricidad } e = c/a$$

$$4a = 40 \quad \text{Multiplicación cruzada}$$

$$a = 10$$

Para calcular  $b$  aprovecharemos que  $c^2 = a^2 - b^2$ .

$$8^2 = 10^2 - b^2$$

$$b^2 = 10^2 - 8^2 = 36$$

$$b = 6$$

La ecuación de la elipse es

$$\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{100} = 1$$

Como los focos están en el eje  $y$ , la elipse tiene orientación vertical. Para trazarla,

calcularemos las intersecciones: las intersecciones en  $x$  están en  $\pm 6$  y con el eje  $y$  están en  $\pm 10$ . La gráfica se ve en la figura 10.

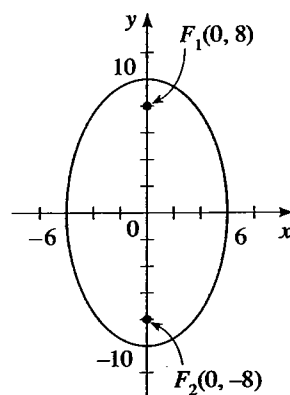


FIGURA 10

$$\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{100} = 1$$

La atracción gravitacional hace que los planetas describan órbitas elípticas alrededor del Sol, con éste en uno de los focos. Esta notable propiedad fue observada por primera vez por Johannes Kepler, e Isaac Newton la dedujo después a partir de su ley de la gravedad del inverso de la distancia al cuadrado, mediante el cálculo. Las órbitas de los planetas tienen distintas excentricidades, pero la mayor parte son casi circulares.

Las elipses, como las parábolas, tienen una *propiedad de reflexión* interesante, que se aprovecha en varias aplicaciones prácticas. Si una fuente luminosa se coloca en un foco de una superficie reflectora con sección transversal elíptica, toda la luz se reflejará en la superficie y llegará al otro foco, como se ve en la figura 11. Este principio, que se aplica a las ondas sonoras igual que a la luz, se usa en la *litotripsia*, tratamiento para los cálculos renales. El paciente se coloca en una tina de agua con sección transversal elíptica, de tal modo que el cálculo se ubique con exactitud en un foco. En el otro foco se generan ondas sonoras de gran intensidad, que se reflejan en la tina y van hacia el cálculo, destruyéndolo con un daño mínimo a los tejidos que lo rodean. El paciente se ahorra el trauma de la cirugía, y se recupera en días, y no en semanas.

La propiedad de reflexión de las elipses se usa también para construir *galerías de murmullos*. El sonido, que viene de un foco, se refleja en las paredes y el techo de un recinto elíptico y pasa al otro foco. En esos recintos se oyen hasta los murmullos susurrados en un foco. Entre las galerías de murmullos más famosas están la Galería Nacional Estatutaria del Capitolio de Estados Unidos en Washington, D. C., y la del Tabernáculo Mormón, en Salt Lake City, Utah.\*

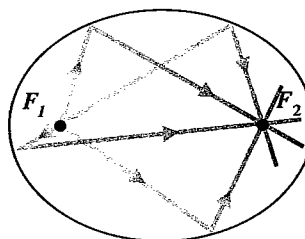


FIGURA 11

\*N.R. En el Convento del Desierto de los Leones, México, D.F., también existe una de estas galerías.

## 9.2 EJERCICIOS

1-14 ■ Determine los vértices, focos y excentricidad de cada elipse. Calcule las longitudes de los ejes mayor y menor y trace la gráfica.

1.  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$

2.  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$

3.  $9x^2 + 4y^2 = 36$

4.  $4x^2 + 25y^2 = 100$

5.  $x^2 + 4y^2 = 16$

6.  $4x^2 + y^2 = 16$

7.  $2x^2 + y^2 = 3$

8.  $5x^2 + 6y^2 = 30$

9.  $x^2 + 4y^2 = 1$

10.  $9x^2 + 4y^2 = 1$

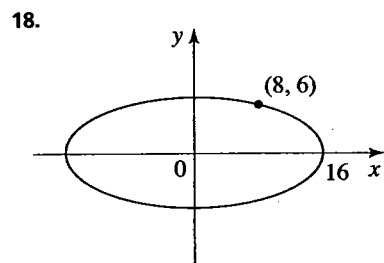
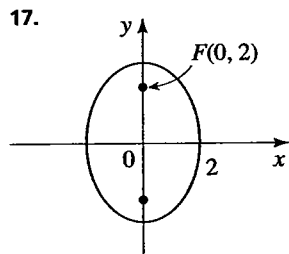
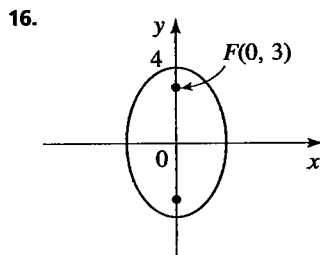
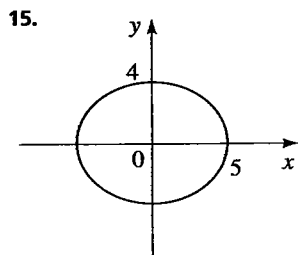
11.  $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{8}y^2 = \frac{1}{4}$

12.  $x^2 = 4 - 2y^2$

13.  $y^2 = 1 - 2x^2$

14.  $20x^2 + 4y^2 = 5$

15-18 ■ Deduzca una ecuación de cada elipse cuya gráfica se muestra a continuación.



19-30 ■ Deduzca la ecuación de la elipse que cumpla con las siguientes condiciones.

19. Focos en  $(\pm 4, 0)$ , vértices en  $(\pm 5, 0)$

20. Focos en  $(0, \pm 3)$ , vértices en  $(0, \pm 5)$

21. Longitud del eje mayor 4, longitud del eje menor 2, focos en el eje  $y$ .

22. Longitud del eje mayor 6, longitud del eje menor 4, focos en el eje  $x$ .

23. Focos en  $(0, \pm 2)$ , longitud del eje menor 6

24. Focos en  $(\pm 5, 0)$ , longitud del eje mayor 12

25. Extremos del eje mayor en  $(\pm 10, 0)$ , distancia entre focos 6

26. Extremos del eje menor en  $(0, \pm 3)$ , distancia entre focos 8

27. Longitud del eje mayor 10, focos en el eje  $x$ ; la elipse pasa por el punto  $(\sqrt{5}, 2)$

28. Excentricidad  $\frac{1}{9}$ , focos en  $(0, \pm 2)$

29. Excentricidad 0.8, focos en  $(\pm 1.5, 0)$

30. Excentricidad  $\sqrt{3}/2$ , focos en el eje  $y$ , longitud del eje mayor 4

31-32 ■ Determine los puntos de intersección de cada par de elipses. Trace las gráficas de cada par de ecuaciones en los mismos ejes de coordenadas, e identifique los puntos de intersección.

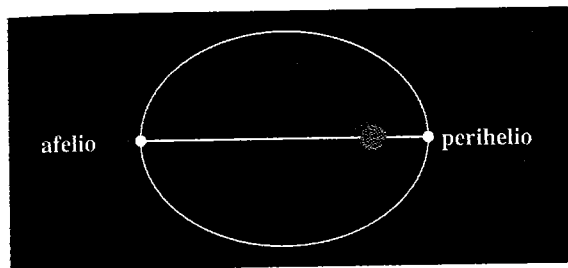
31. 
$$\begin{cases} 4x^2 + y^2 = 4 \\ 4x^2 + 9y^2 = 36 \end{cases}$$

32. 
$$\begin{cases} \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1 \\ \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1 \end{cases}$$

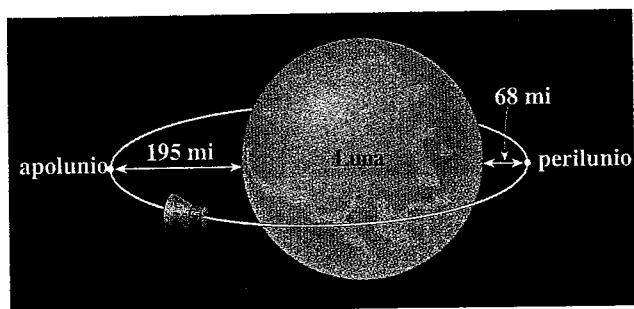
33. Los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol, y el Sol está en uno de los focos de la elipse. El punto de la órbita en el que el planeta está más cercano al Sol se llama **perihelio**, y el punto donde está más alejado se llama **afelio**. Esos puntos son los vértices de la órbita. La distancia de la Tierra al Sol es 147 millones de kilómetros en el perihelio, y 153 millones de kilómetros en el afelio. Deduzca la ecuación de



la órbita de la Tierra. (Coloque el origen en el centro de la órbita, y al Sol en el eje  $x$ .)

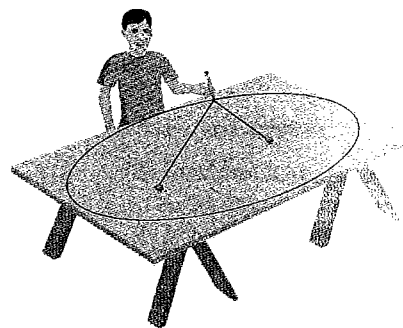


34. Con una excentricidad de 0.25, la órbita de Plutón es la más excéntrica en el sistema solar. La longitud aproximada del eje menor de su órbita es 10,000 millones de kilómetros. Calcule la distancia de Plutón al Sol en el perihelio y en el afelio. (véase el ejercicio 33.)
35. Para un objeto en órbita elíptica en torno a la Luna, los puntos de la órbita que están más cerca y más lejos del centro de la Luna se llaman **perilunio** y **apolunio**, respectivamente. Son los vértices de la órbita. El centro de la Luna está en uno de los focos de la órbita. La nave espacial *Apollo 11* se puso en órbita lunar cuyo perilunio estaba a 68 millas y el apolunio a 195 millas de la superficie del satélite. Suponiendo que la Luna es una esfera de 1075 millas de radio, deduzca una ecuación de la órbita de la *Apollo 11*. (Coloque los ejes de coordenadas de tal modo que el origen quede en el centro de la órbita, y los focos estén en el eje  $x$ .)

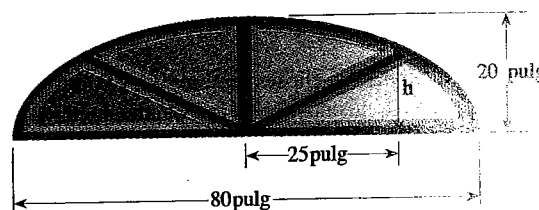


36. Un carpintero construirá la cubierta de una mesa elíptica a partir de una hoja de madera contrachapada (*triplay*), de 4 por 8 pies. Trazará la elipse con el método de "tachuelas e hilo" que se ve en las figuras 2 y 3. ¿Qué longitud de cordón usará, y a qué distancia clavará las tachuelas si la

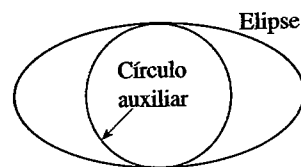
elipse debe tener el tamaño máximo que admita la hoja de madera contrachapada?



37. El frontón de una puerta se construye con la forma de la mitad superior de una elipse, como se ve en la siguiente figura. El frontón tiene 20 pulgadas de alto en su punto de máxima altura, y 80 pulgadas de ancho en su base. Calcule la altura del frontón a 25 pulgadas del centro de la base.



38. El **círculo auxiliar** de una elipse es aquel cuyo radio es igual a la mitad de la longitud del eje menor, y cuyo centro está en el centro de la elipse (véase la figura de abajo). Por consiguiente, el círculo auxiliar es el círculo de tamaño máximo que puede caber en una elipse.<sup>1</sup>
- (a) Deduzca la ecuación del círculo auxiliar de la elipse  $x^2 + 4y^2 = 16$ .
- (b) Para la elipse y su círculo auxiliar de la parte (a), demuestre que si  $(s, t)$  es un punto del círculo auxiliar, entonces  $(2s, t)$  es un punto de la elipse.

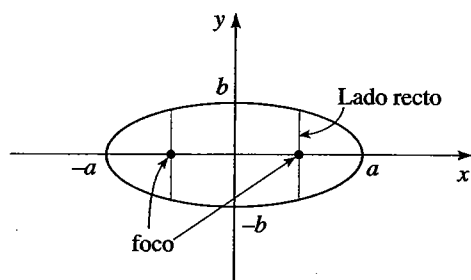


39. El **lado recto** de una elipse es un segmento de recta perpendicular al eje mayor, en cualquiera de los focos, y los

<sup>1</sup> N. del T.: El **círculo principal** es aquel cuyo radio es igual a la mitad de la longitud del eje mayor de la elipse, con centro en el centro de la elipse. Uno de los métodos gráficos para trazar una elipse parte de sus círculos principal y auxiliar.

extremos del segmento están en la elipse, como se ve en la figura. Demuestre que la longitud del lado recto es  $2b^2/a$ , cuando la ecuación de la elipse es

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{con } a > b$$



40. Si  $k > 0$ , la siguiente ecuación representa una elipse:

$$\frac{x^2}{k} + \frac{y^2}{4+k} = 1$$

Demuestre que todas las elipses representadas por esta ecuación tienen los mismos focos, independientemente del valor de  $k$ .

41. Use un dispositivo graficador para trazar cada elipse, despejando y y graficando ambas soluciones.

(a)  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{20} = 1$       (b)  $6x^2 + y^2 = 36$

42. (a) Con una graficadora trace la mitad superior (la parte que está en el primero y el segundo cuadrante) de la familia de elipses  $x^2 + ky^2 = 100$ , para  $k = 4, 10, 25$  y  $50$ .

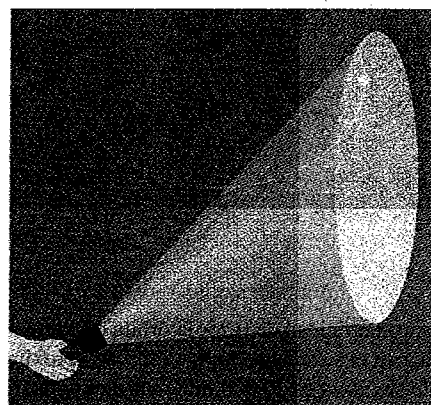
(b) ¿Qué tienen en común los miembros de esta familia de elipses? ¿En qué difieren?



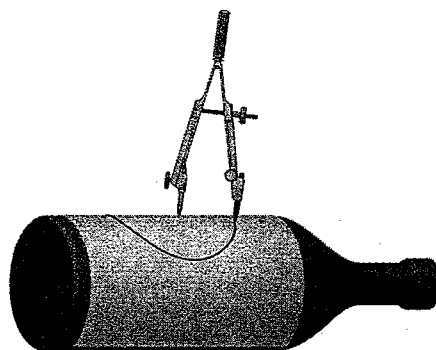
### DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

43. Trazo de una elipse en un pizarrón Trate de trazar una elipse, tan exactamente como pueda, en un pizarrón. ¿Cómo se ayudaría con un cordón y dos amigos para su trazo?

44. Cono de luz de una linterna sorda Una linterna sorda se dirige hacia un muro, como se ve en la figura. ¿Cuál es la forma del contorno del área iluminada? Explique su respuesta.



45. ¿Es una elipse? Se envuelve una botella cilíndrica con una hoja de papel, y a continuación se traza un círculo en el papel, con el compás, cuando éste se desenrolla y está plano, ¿la forma que resulta es una elipse? No necesita demostrar su respuesta, pero puede hacer el experimento y ver el trazo que se obtiene.



## 9.3 HIPÉRBOLAS

Aunque la forma de las elipses y las hipérbolas es totalmente distinta, sus definiciones y ecuaciones son parecidas. En lugar de usar *la suma* de las distancias a dos focos fijos, como en el caso de la elipse, se usa la *diferencia* de las distancias, para definir una hipérbola.

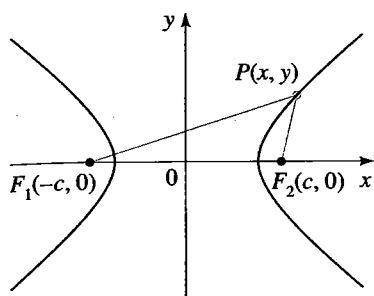


FIGURA 1  
 $P$  está en la hipérbola si  
 $|d(P, F_1) - d(P, F_2)| = 2a$

### DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE UNA HIPÉRBOLA

Una **hipérbola** es el conjunto de todos los puntos en el plano cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos  $F_1$  y  $F_2$  es constante. (Véase la figura 1.) Esos dos puntos fijos son los **focos** de la hipérbola.

Como en el caso de la elipse, se obtiene la ecuación más simple de la hipérbola cuando los focos están en el eje  $x$  en  $(\pm c, 0)$ , como se ve en la figura 1. De acuerdo con la definición, si  $P(x, y)$  está en la hipérbola, entonces  $d(P, F_1) - d(P, F_2)$  o bien  $d(P, F_2) - d(P, F_1)$  debe ser igual a una constante positiva, que llamaremos  $2a$ . Por tanto,

$$d(P, F_1) - d(P, F_2) = \pm 2a$$

o sea 
$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a$$

Si procedemos como lo hicimos en el caso de la elipse (sección 9.2), simplificaremos lo anterior a

$$(c^2 - a^2)x^2 - a^2y^2 = a^2(c^2 - a^2)$$

En la figura 1, vemos que en el triángulo  $PF_1F_2$  ocurre  $|d(P, F_1) - d(P, F_2)| < 2c$ . En consecuencia,  $2a < 2c$ , o  $a < c$ . Así,  $c^2 - a^2 > 0$ , por lo que hacemos a  $b^2 = c^2 - a^2$ . Con lo anterior se simplifica la última ecuación, para obtener

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Es la *ecuación de la hipérbola*. Si sustituimos  $x$  por  $-x$  o  $y$  por  $-y$  la ecuación permanece inalterada, lo que quiere decir que la hipérbola es simétrica respecto a los ejes  $x$  y  $y$ , así como respecto al origen. Las intersecciones en  $x$  son  $\pm a$ , y los puntos  $(a, 0)$  y  $(-a, 0)$  se les llama **vértices** de la hipérbola. No hay intersección en  $y$ , porque al hacer  $x = 0$  en la ecuación de la hipérbola se obtiene  $-y^2 = b^2$ , lo cual es imposible. Además, la ecuación de la hipérbola implica que

$$\frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} + 1 \geq 1$$

así  $x^2/a^2 \geq 1$ . Entonces,  $x^2 \geq a^2$ , de donde  $x \geq a$  o  $x \leq -a$ . Esto significa que la hipérbola está formada por dos partes, que se llaman **ramas**. El segmento que une los dos vértices de las ramas es el **eje transversal** de la hipérbola, y al origen se le llama **centro**.

Si colocamos los focos de la hipérbola en el eje  $y$ , y no en el eje  $x$ , se obtiene el efecto de invertir los papeles de  $x$  y  $y$  en la deducción de la ecuación de la hipérbola. Esto da lugar a una hipérbola con eje transversal vertical.

Las propiedades principales de las hipérbolas aparecen en el siguiente cuadro.

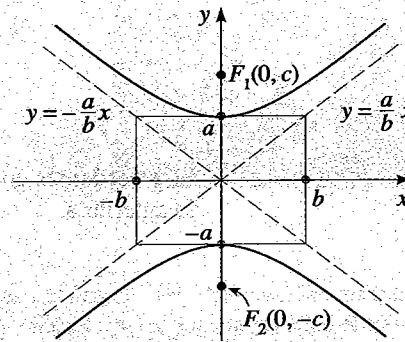
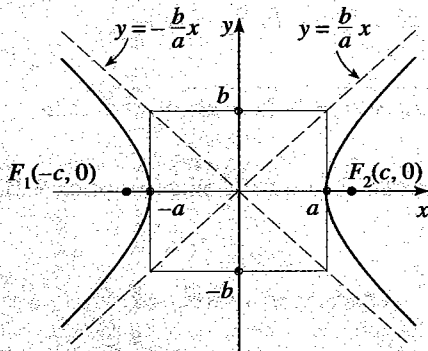
### HIPÉRBOLA CON CENTRO EN EL ORIGEN

La gráfica de la ecuación

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{o} \quad \frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 \quad \text{con } a > 0, b > 0$$

es una **hipérbola** con su centro en el origen, que tiene las siguientes propiedades:

GRÁFICA



ECUACIÓN

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

VÉRTICES

$$(\pm a, 0)$$

$$(0, \pm a)$$

EJE TRANSVERSAL

Horizontal, longitud  $2a$

Vertical, longitud  $2a$

ASÍNTOTAS

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

$$y = \pm \frac{a}{b}x$$

FOCOS

$$(\pm c, 0), \quad c^2 = a^2 + b^2$$

$$(0, \pm c), \quad c^2 = a^2 + b^2$$

Las *asíntotas* que se mencionan en este cuadro son las rectas a las que tiende la hipérbola cuando los valores de  $x$  y  $y$  se hacen grandes.

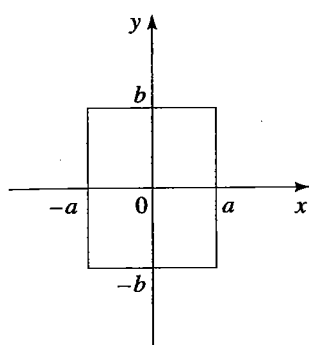
Para determinar las asíntotas en el primer caso del cuadro, se despeja  $a$  y de la ecuación, y se obtiene

$$y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2}$$

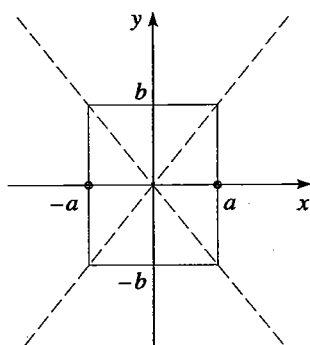
$$= \pm \frac{b}{a} x \sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}}$$

Al crecer  $x$ ,  $a^2/x^2$  se acerca a cero. En otras palabras, cuando  $x \rightarrow \infty^*$  sucede que  $a^2/x^2 \rightarrow 0$ . Así, cuando  $x$  es grande, se puede aproximar el valor de  $y$  con  $y = \pm(b/a)x$ . Esto demuestra que esas rectas son asíntotas de la hipérbola.

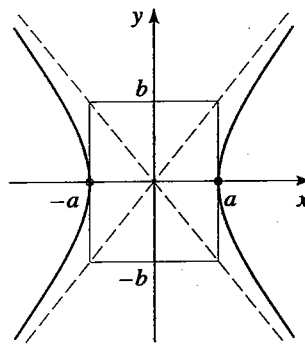
Las asíntotas son auxiliares esenciales para graficar una hipérbola; con ellas se determina la forma. Una manera cómoda de determinarlas es graficar primero los puntos  $(a, 0)$ ,  $(-a, 0)$ ,  $(0, b)$  y  $(0, -b)$ . A continuación se trazan segmentos horizontales y verticales que pasen por esos puntos, formando con ellos un rectángulo, como se ve en la figura 2(a), a éste se le llama **rectángulo central** de la hipérbola. Las pendientes de las diagonales del rectángulo central son  $\pm b/a$ , así que al prolongarlas obtenemos las asíntotas  $y = \pm(b/a)x$ , que se trazan en la parte (b) de la figura. Por último, se grafican los vértices y se usan las asíntotas como guía para trazar el resto de la hipérbola, como se ve en la parte (c). (Para graficar una hipérbola con eje transversal vertical se usa un método semejante.)



(a) Rectángulo central



(b) Asíntotas



(c) Hipérbola

FIGURA 2

Pasos para graficar la hipérbola  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

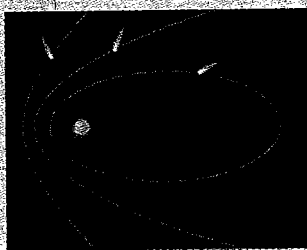
#### CÓMO TRAZAR UNA HIPÉRBOLA

1. **TRAZAR EL RECTÁNGULO CENTRAL.** Es el rectángulo con centro en el origen, cuyos lados son paralelos a los ejes coordenados, que cruza a uno de ellos en  $\pm a$  y al otro en  $\pm b$ .
2. **TRAZAR LAS ASÍNTOTAS.** Son las rectas obtenidas prolongando las diagonales del rectángulo central.
3. **LOCALIZAR LOS VÉRTICES.** Son las dos intersecciones en  $x$ , o las dos intersecciones en  $y$ .
4. **TRAZAR LA HIPÉRBOLA.** Comenzar en un vértice y trace una rama de la hipérbola, tendiendo a las asíntotas. Trazar del mismo modo la otra rama.

\* N. del R.  $x \rightarrow \infty$ , se lee, equis tiende a infinito.

## TRAYECTORIAS DE LOS COMETAS

La trayectoria de un cometa es una elipse, una parábola o una hipérbola, y el Sol está en uno de los focos. Se puede demostrar lo anterior mediante el cálculo y las leyes del movimiento de Newton.\* Si la trayectoria es una parábola o una hipérbola, el cometa nunca regresa. Si es una elipse, se puede determinar con exactitud cuándo y dónde se podrá ver de nuevo. El cometa Halley tiene una órbita elíptica, y regresa cada 75 años; la última vez que se le vio fue en 1987. El cometa más brillante del siglo xx fue el Hale-Bopp, visto en 1997. Su órbita también es elíptica.



\*James Stewart, *Calculus*, 3ª Edición (Pacific Grove, Ca: Brooks/Cole, 1995), págs. 745-747.

## EJEMPLO 1 ■ Hipérbola con eje transversal horizontal

Determine los vértices, los focos y las asíntotas de la siguiente hipérbola, y trace su gráfica.

$$9x^2 - 16y^2 = 144.$$

**SOLUCIÓN** Primero dividiremos ambos lados de la ecuación por 144, para llevarla a la forma reducida:

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

Como el término en  $x^2$  es positivo, la hipérbola tiene eje transversal horizontal; sus vértices y focos están en el eje  $x$ . Sus vértices están en  $(\pm 4, 0)$ . Ya que  $a^2 = 16$  y  $b^2 = 9$ , se obtiene  $c = \sqrt{16 + 9} = 5$ . Así, los focos están en  $(\pm 5, 0)$ . Como  $a = 4$  y  $b = 3$ , las ecuaciones de las asíntotas son  $y = \pm \frac{3}{4}x$ . Después de trazar el rectángulo central y las asíntotas se completa el trazo de la hipérbola, como en la figura 3.

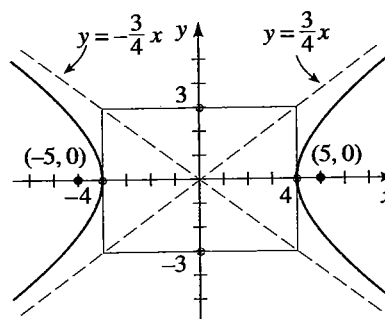


FIGURA 3  
 $9x^2 - 16y^2 = 144$

## EJEMPLO 2 ■ Hipérbola con eje transversal vertical

Determine los vértices, focos y asíntotas de la siguiente hipérbola y trace su gráfica.

$$x^2 - 9y^2 + 9 = 0.$$

**SOLUCIÓN** Escribimos la ecuación de la hipérbola en forma reducida.

$$x^2 - 9y^2 = -9$$

$$y^2 - \frac{x^2}{9} = 1 \quad \text{Divida por } -9$$

Como el término en  $y^2$  es positivo, la hipérbola tiene eje transversal vertical; sus focos y vértices están en el eje  $y$ . Sus vértices están en  $(0, \pm 1)$ . Ya que  $a^2 = 1$  y  $b^2 = 9$ , se obtiene que  $c = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$ . Por tanto, los focos están en  $(0, \pm \sqrt{10})$ . Como  $a = 1$  y  $b = 3$ , las ecuaciones de las asíntotas son  $y = \pm \frac{1}{3}x$ . Se trazan el rectángulo central y las asíntotas, y a continuación se completa la gráfica, como se ve en la figura 4.

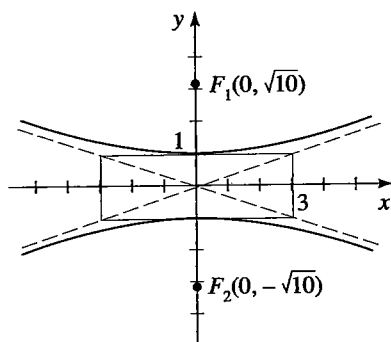


FIGURA 4  
 $x^2 - 9y^2 + 9 = 0$

**EJEMPLO 3** ■ Trazo de la ecuación de una hipérbola a partir de sus vértices y sus focos

Obtenga la ecuación de la hipérbola que tiene sus vértices en  $(\pm 3, 0)$  y sus focos en  $(\pm 4, 0)$ , y trace su gráfica.

**SOLUCIÓN** Como los vértices están en el eje  $x$ , la hipérbola tiene horizontal su eje transversal. La ecuación de la hipérbola tiene la forma

$$\frac{x^2}{3^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Entonces,  $a = 3$  y  $c = 4$ . Se calcula  $b$  con la ecuación  $a^2 + b^2 = c^2$ .

$$3^2 + b^2 = 4^2$$

$$b^2 = 4^2 - 3^2 = 7$$

$$b = \sqrt{7}$$

Así, la ecuación de la hipérbola es

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{7} = 1$$

La gráfica es la que se ve en la figura 5.

**EJEMPLO 4** ■ Determinar de la ecuación de una hipérbola a partir de sus vértices y asíntotas

Obtenga la ecuación y localice los focos de la hipérbola con vértices en  $(0, \pm 2)$  y cuyas asíntotas tienen ecuaciones  $y = \pm 2x$ . Trace su gráfica.

**SOLUCIÓN** Ya que los vértices están en el eje  $y$ , la hipérbola tiene eje transversal vertical, y  $a = 2$ . A partir de la ecuación de las asíntotas, vemos que

$$\frac{a}{b} = 2$$

$$\frac{2}{b} = 2$$

Ya que  $a = 2$

$$b = \frac{2}{2} = 1$$

Por tanto, la ecuación de la hipérbola es

$$\frac{y^2}{4} - x^2 = 1$$

Para localizar los focos se calcula  $c^2 = a^2 - b^2 = 2^2 + 1^2 = 5$ , así  $c = \sqrt{5}$ . Entonces los focos están en  $(0, \pm \sqrt{5})$ . La gráfica aparece en la figura 6.

Al igual que las parábolas y elipses, las hipérbolas tienen una interesante *propiedad de reflexión*. La luz que se dirige hacia un foco de un espejo hiperbólico se refleja hacia

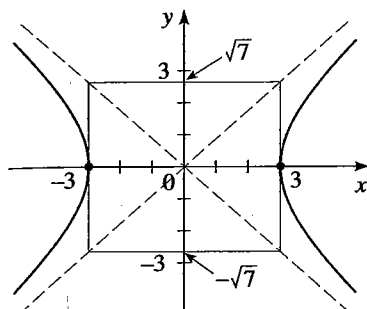


FIGURA 5

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{7} = 1$$

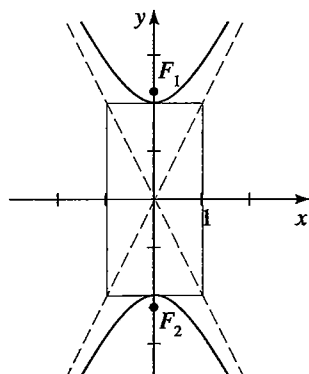


FIGURA 6

$$\frac{y^2}{4} - x^2 = 1$$

el otro foco, como se ve en la figura 7. Esta propiedad se aprovecha para construir los telescopios del tipo Cassegrain. Se coloca un espejo hiperbólico dentro del tubo del telescopio, de tal modo que la luz reflejada por el reflector parabólico primario se dirija hacia un foco del espejo hiperbólico. A continuación, la luz se reenfoca en un punto más accesible, atrás del reflector primario (figura 8).

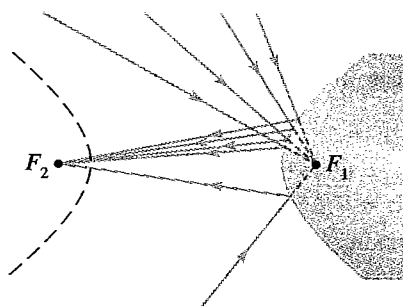


FIGURA 7  
Propiedad reflectora de las hipérbolas

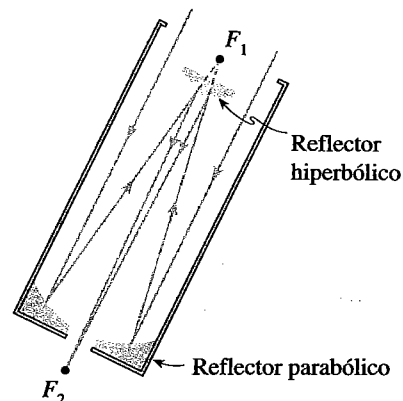


FIGURA 8  
Telescopio tipo Cassegrain

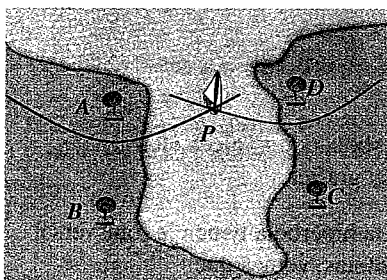


FIGURA 9  
Sistema LORAN para determinar la ubicación de un barco.

En el sistema de navegación LORAN (del inglés *Long Range Navigation*, navegación de gran alcance) se usan hipérbolas a bordo de un barco para localizarlo. En la figura 9, las estaciones de radio en A y B transmiten señales simultáneas para que las reciba el barco en P. La computadora de a bordo convierte la diferencia de tiempos de recepción de las señales en una diferencia de distancia,  $d(P, A) - d(P, B)$ . Por definición de una hipérbola, esa diferencia ubica al barco en una rama de una hipérbola que tiene focos en A y en B. Se sigue el mismo procedimiento con las otras dos estaciones de radio en C y D, con lo que se localiza el barco en una segunda hipérbola. En la práctica sólo se necesitan tres estaciones, porque una puede ser un foco de ambas hipérbolas. La localización de P se calcula, con exactitud mediante la computadora, con las coordenadas del punto de intersección de esas dos hipérbolas.

### 9.3 EJERCICIOS

1-12 ■ Determine los focos, vértices y asíntotas de cada hipérbola, y trace su gráfica.

1.  $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$

2.  $\frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{16} = 1$

3.  $y^2 - \frac{x^2}{25} = 1$

4.  $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$

5.  $x^2 - y^2 = 1$

7.  $25y^2 - 9x^2 = 225$

9.  $x^2 - 4y^2 - 8 = 0$

11.  $4y^2 - x^2 = 1$

6.  $9x^2 - 4y^2 = 36$

8.  $x^2 - y^2 + 4 = 0$

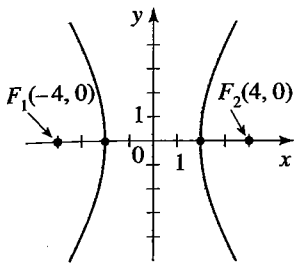
10.  $x^2 - 2y^2 = 3$

12.  $9x^2 - 16y^2 = 1$

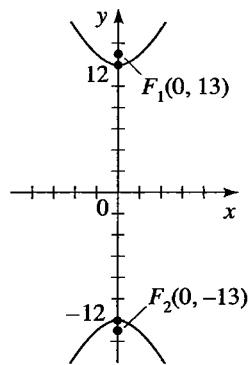


**13-16 ■** Deduzca la ecuación de la hipérbola cuya gráfica aparece a continuación.

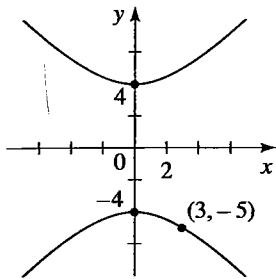
13.



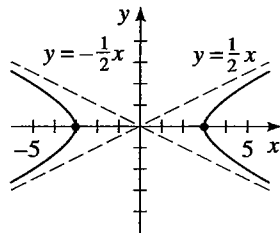
14.



15.



16.



**17-28 ■** Deduzca una ecuación de la hipérbola que cumpla con las condiciones dadas.

17. Focos en  $(\pm 5, 0)$ , vértices en  $(\pm 3, 0)$
18. Focos en  $(0, \pm 10)$ , vértices en  $(0, \pm 8)$
19. Focos en  $(0, \pm 2)$ , vértices en  $(0, \pm 1)$
20. Focos en  $(\pm 6, 0)$ , vértices en  $(\pm 2, 0)$
21. Vértices en  $(\pm 1, 0)$ , ecuaciones de asíntotas  $y = \pm 5x$
22. Vértices en  $(0, \pm 6)$ , ecuaciones de asíntotas  $y = \pm \frac{1}{3}x$
23. Focos en  $(0, \pm 8)$ , ecuaciones de asíntotas  $y = \pm \frac{1}{2}x$
24. Vértices en  $(0, \pm 6)$ ; la hipérbola pasa por  $(-5, 9)$
25. Ecuaciones de asíntotas  $y = \pm x$ , la hipérbola pasa por  $(5, 3)$
26. Focos en  $(\pm 3, 0)$ ; la hipérbola pasa por  $(4, 1)$
27. Focos en  $(\pm 5, 0)$ ; longitud del eje transversal 6
28. Focos en  $(0, \pm 1)$ ; longitud del eje transversal 1
29. (a) Demuestre que las asíntotas de la hipérbola  $x^2 - y^2 = 5$  son perpendiculares entre sí.

- (b) Determine una ecuación de la hipérbola con focos en  $(\pm c, 0)$  cuyas asíntotas sean perpendiculares entre sí.

**30.** Se dice que las hipérbolas

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{y} \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$$

son **conjugadas** entre sí.

- (a) Demuestre que las hipérbolas

$$x^2 - 4y^2 + 16 = 0 \quad \text{y} \quad 4y^2 - x^2 + 16 = 0$$

son conjugadas entre sí, y trace sus gráficas en el mismo sistema coordenado.

- (b) ¿Qué tienen en común las hipérbolas de la parte (a)?
- (c) Demuestre que cualquier par de hipérbolas conjugadas tienen la relación que descubrió en la parte (b).

**31.** Al deducir la ecuación de la hipérbola, al comienzo de esta sección, dijimos que la ecuación

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a$$

se simplifica y resulta

$$(c^2 - a^2)x^2 - a^2y^2 = a^2(c^2 - a^2)$$

Describe los pasos para demostrar lo anterior.

**32.** (a) Para la hipérbola

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$$

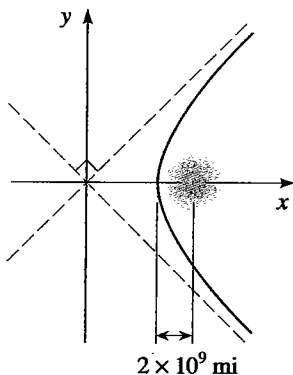
calcule los valores de  $a$ ,  $b$  y  $c$ , y determine las coordenadas de los focos  $F_1$  y  $F_2$ .

- (b) Demuestre que el punto  $P(5, \frac{16}{3})$  está en esta hipérbola.
- (c) Calcule  $d(P, F_1)$  y  $d(P, F_2)$ .
- (d) Compruebe que la diferencia entre  $d(P, F_1)$  y  $d(P, F_2)$  es  $2a$ .

**33.** Véase la figura 9 del texto. Suponga que las estaciones de radio en  $A$  y  $B$  están a 500 millas de distancia, y que el barco en  $P$  recibe la señal de la estación  $A$  2,640 microsegundos ( $\mu s$ ) antes que la señal emitida en  $B$ .

- (a) Suponga que las señales de radio viajan a 980 pies/ $\mu s$ , calcule  $d(P, A) - d(P, B)$ .
- (b) Determine una ecuación de la rama de la hipérbola de la derecha de la figura. Ponga  $A$  y  $B$  en el eje  $y$ , y el origen a la mitad de la distancia entre ellas. Expresé las distancias en millas.
- (c) Si  $A$  está justo al norte de  $B$ , y  $P$  está justo al este de  $A$ , ¿a qué distancia está  $P$  de  $A$ ?

34. Algunos cometas, como el Halley, son parte permanente del sistema solar, y describen órbitas elípticas en torno al Sol. Otros, atraviesan el sistema solar sólo una vez, y describen una trayectoria hiperbólica, con el Sol en uno de los focos. La figura siguiente muestra la trayectoria de uno de esos cometas. Deduzca una ecuación de la trayectoria, suponiendo que el máximo acercamiento del cometa al Sol es  $2 \times 10^9$  mi, y que la trayectoria que traía antes de acercarse al sistema solar forma un ángulo recto con la trayectoria con que continúa después de dejar ese sistema.



35. Las hipérbolas son **cofocales** si tienen los mismos focos.

(a) Demuestre que las hipérbolas

$$\frac{y^2}{k} - \frac{x^2}{16-k} = 1 \quad \text{con } 0 < k < 16$$

son cofocales.

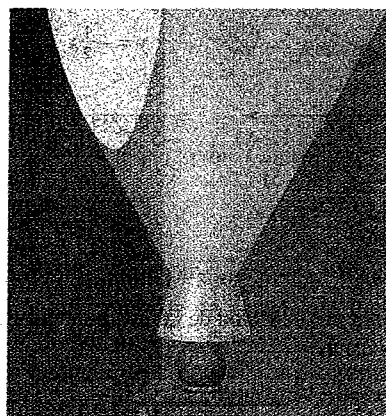


- (b) Con un dispositivo graficador, trace las rampas superiores de la familia de hipérbolas de la parte (a), con  $k = 1, 4, 8$  y  $12$ . ¿Cómo varía la forma de la gráfica al aumentar  $k$ ?



#### DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

36. **Hipérbolas en el mundo real** En el texto se describieron varios ejemplos de las aplicaciones de la hipérbola. Describa otros casos de la vida diaria donde intervengan las hipérbolas. Consulte una enciclopedia científica o busque en Internet.
37. **Luz de una lámpara** La luz de una lámpara forma un área iluminada en la pared, como se ve en la figura siguiente. ¿Por qué el contorno de esta área iluminada es una hipérbola? ¿Cómo se debe sujetar una linterna sorda para que su haz luminoso forme una hipérbola en el suelo?



## 9.4

### CÓNICAS TRASLADADAS

En las secciones anteriores estudiamos parábolas con vértice en el origen, y elipses e hipérbolas con centro en el origen. Nos limitamos a esos casos porque las ecuaciones que se manejan tienen forma más sencilla. Ahora estudiaremos cónicas cuyos vértices y centros no necesariamente estarán en el origen, y determinaremos la forma en que se modifican las ecuaciones.

También estudiamos transformaciones de funciones, cuyo efecto es trasladar sus gráficas. En general, para cualquier ecuación en  $x$  y  $y$ , si se reemplaza  $x$  por  $x - h$  o por  $x + h$ , la gráfica de la nueva ecuación es la misma que la de la ecuación anterior, sólo que trasladada en dirección horizontal; si  $y$  se reemplaza por  $y - k$  o por  $y + k$ , la gráfica se desplaza verticalmente. En el siguiente cuadro mostramos los detalles.

### TRASLACION DE GRÁFICAS DE ECUACIONES

Si  $h$  y  $k$  son números reales positivos, al reemplazar  $x$  por  $x - h$  o por  $x + h$ , y al reemplazar  $y$  por  $y - k$  o por  $y + k$ , se producen los siguientes efectos en la gráfica de cualquier ecuación en  $x$  y  $y$ .

| Sustitución                   | Cómo se traslada la gráfica |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Reemplazar $x$ por $x - h$ | $h$ unidades a la derecha   |
| 2. Reemplazar $x$ por $x + h$ | $h$ unidades a la izquierda |
| 3. Reemplazar $y$ por $y - k$ | $k$ unidades hacia arriba   |
| 4. Reemplazar $y$ por $y + k$ | $k$ unidades hacia abajo    |

Por ejemplo, veamos la elipse cuya ecuación es

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

cuya gráfica está en la figura 1. Si la trasladamos de modo que su centro esté en el punto  $(h, k)$  en lugar de en el origen, su ecuación se transforma en

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$$

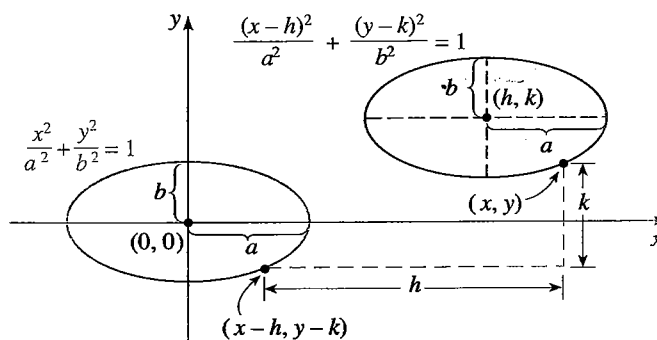


FIGURA 1  
Elipse trasladada

#### EJEMPLO 1 ■ Trazo de la gráfica de una elipse trasladada

Trace la gráfica de la elipse

$$\frac{(x + 1)^2}{4} + \frac{(y - 2)^2}{9} = 1$$

y determine las coordenadas de los focos.

**SOLUCIÓN** La elipse

$$\frac{(x + 1)^2}{4} + \frac{(y - 2)^2}{9} = 1 \quad (\text{Elipse trasladada})$$

está trasladada, de tal forma que su centro está en  $(-1, 2)$ . Ésta se obtuvo a partir de la elipse

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 \quad (\text{Elipse con el centro en el origen})$$

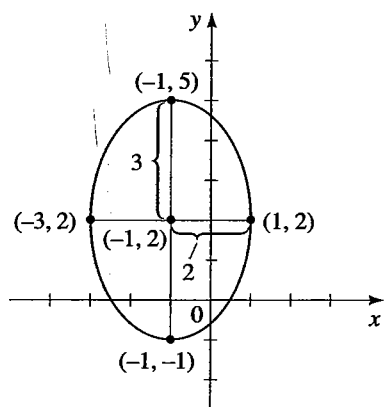
al ser trasladada 1 unidad hacia la izquierda y 2 unidades hacia arriba. Los extremos de los ejes menor y mayor de la elipse sin trasladar están en  $(2, 0)$ ,  $(-2, 0)$ ,  $(0, 3)$  y  $(0, -3)$ . A esos puntos de los aplican las traslaciones indicadas para obtener los puntos correspondientes de la elipse:

$$(2, 0) \rightarrow (2 - 1, 0 + 2) = (1, 2)$$

$$(-2, 0) \rightarrow (-2 - 1, 0 + 2) = (-3, 2)$$

$$(0, 3) \rightarrow (0 - 1, 3 + 2) = (-1, 5)$$

$$(0, -3) \rightarrow (0 - 1, -3 + 2) = (-1, -1)$$



Con lo anterior trazamos la gráfica de la figura 2.

Para localizar los focos de la elipse trasladada primero se determinan los correspondientes antes de la traslación, cuando el centro está en el origen. Ya que  $a^2 = 9$  y  $b^2 = 4$ , entonces  $c^2 = 9 - 4 = 5$ , y  $c = \sqrt{5}$ . Los focos, por lo tanto, están en  $(0, \pm\sqrt{5})$ . Con la traslación de 1 unidad hacia la izquierda y 2 unidades hacia arriba, obtenemos

$$(0, \sqrt{5}) \rightarrow (0 - 1, \sqrt{5} + 2) = (-1, 2 + \sqrt{5})$$

$$(0, -\sqrt{5}) \rightarrow (0 - 1, -\sqrt{5} + 2) = (-1, 2 - \sqrt{5})$$

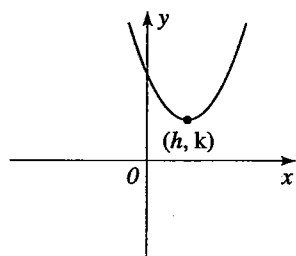
FIGURA 2

$$\frac{(x + 1)^2}{4} + \frac{(y - 2)^2}{9} = 1$$

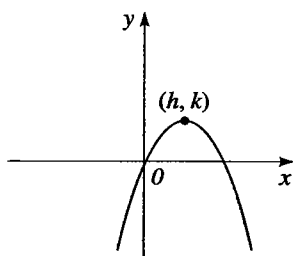
Por lo anterior, los focos de la elipse trasladada están en

$$(-1, 2 + \sqrt{5}) \quad \text{y} \quad (-1, 2 - \sqrt{5})$$

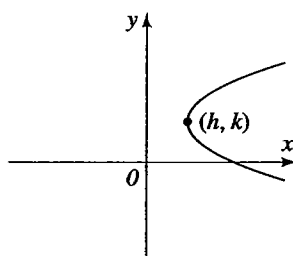
Al aplicar traslaciones a parábolas e hipérbolas se obtienen las ecuaciones y sus gráficas que muestran en las figuras 3 y 4.



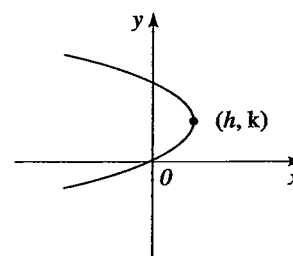
$$(a) \quad (x - h)^2 = 4p(y - k) \\ p > 0$$



$$(b) \quad (x - h)^2 = 4p(y - k) \\ p < 0$$

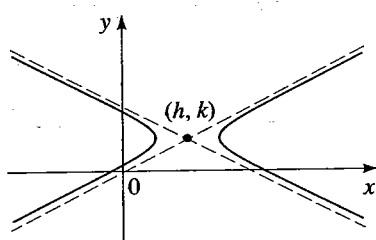


$$(c) \quad (y - k)^2 = 4p(x - h) \\ p > 0$$

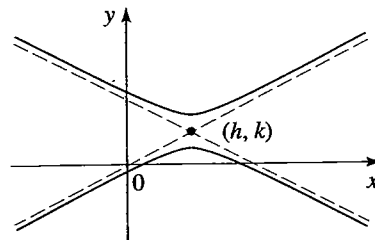


$$(d) \quad (y - k)^2 = 4p(x - h) \\ p < 0$$

FIGURA 3 Parábolas trasladadas



$$(a) \quad \frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$



$$(b) \quad \frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$$

FIGURA 4  
Hipérbolas trasladadas

### EJEMPLO 2 ■ Gráfica de una parábola trasladada

Determine el vértice, el foco y la directriz, y trace la gráfica de la siguiente parábola.

$$x^2 - 4x = 8y - 28$$

**SOLUCIÓN** Para transformar esta ecuación a una de las formas de la figura 3, se completa el cuadrado en  $x$ .

$$x^2 - 4x + 4 = 8y - 28 + 4 \quad \text{Suma 4 para completar el cuadrado}$$

$$(x-2)^2 = 8y - 24$$

$$(x-2)^2 = 8(y-3) \quad (\text{Parábola trasladada})$$

Es una parábola que abre hacia arriba, con su vértice en  $(2, 3)$ . Se obtiene de la parábola

$$x^2 = 8y \quad (\text{Parábola con vértice en el origen})$$

trasladada 2 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba. Ya que  $4p = 8$ , entonces  $p = 2$ , por lo que el foco está 2 unidades arriba del vértice, y la directriz 2 unidades abajo del vértice. Así, el foco está en  $(2, 5)$  y la ecuación de la directriz es  $y = 1$ . La gráfica se muestra en la figura 5. ■

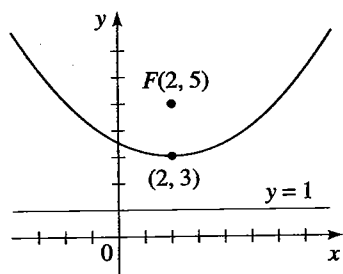


FIGURA 5  
 $x^2 - 4x = 8y - 28$

### EJEMPLO 3 ■ Gráfica de una hipérbola trasladada

Demuestre que la siguiente ecuación representa una hipérbola:

$$9x^2 - 72x - 16y^2 - 32y = 16$$

Determine su centro, vértices, focos y asíntotas, y trace su gráfica.

**SOLUCIÓN**

Primero se completan los cuadrados en  $x$  y en  $y$ :

$$9(x^2 - 8x) - 16(y^2 + 2y) = 16$$

$$9(x^2 - 8x + 16) - 16(y^2 + 2y + 1) = 16 + 9 \cdot 16 - 16 \cdot 1 \quad \text{Complete los cuadrados}$$

$$9(x-4)^2 - 16(y+1)^2 = 144 \quad \text{Divida por 144}$$

$$\frac{(x-4)^2}{16} - \frac{(y+1)^2}{9} = 1 \quad (\text{Hipérbola trasladada})$$

Es una hipérbola con centro en  $(4, -1)$  y con eje transversal horizontal.

CENTRO  $(4, -1)$

Su gráfica tendrá la misma forma que la hipérbola sin trasladar

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1 \quad (\text{Hipérbola con centro en el origen})$$

Ya que  $a^2 = 16$  y  $b^2 = 9$ , entonces  $a = 4$ ,  $b = 3$  y  $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$ . Así, los focos están 5 unidades a la izquierda y a la derecha del centro, y los vértices están 4 unidades a cada lado del centro.

FOCOS  $(-1, -1)$  y  $(9, -1)$

VÉRTICES  $(0, -1)$  y  $(8, -1)$ .

Las ecuaciones de las asíntotas de la hipérbola no trasladada son  $y = \pm \frac{3}{4}x$ , por lo que las de la hipérbola trasladada se determinan como sigue:

$$\text{ASÍNTOTAS} \quad (y + 1) = \pm \frac{3}{4}(x - 4)$$

$$y + 1 = \pm \frac{3}{4}x - 3$$

$$y = \frac{3}{4}x - 4 \quad \text{y} \quad y = -\frac{3}{4}x + 2$$

Para ayudarnos a trazar la hipérbola, trazaremos el rectángulo central; llega a 4 unidades a la derecha e izquierda del centro, y a 3 unidades arriba y abajo del centro. Una vez trazado el rectángulo, trazamos las asíntotas y completamos la gráfica de la hipérbola trasladada, que se ve en la figura 6.

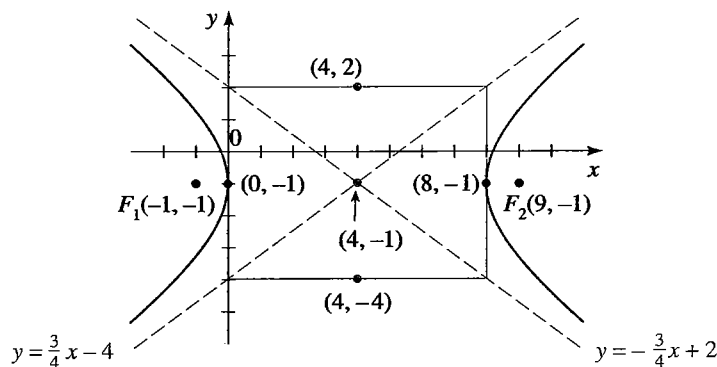


FIGURA 6  
 $9x^2 - 72x - 16y^2 - 32y = 16$

Si desarrollamos y simplificamos las ecuaciones de cualquiera de las cónicas trasladadas que se ven en las figuras 1, 3 y 4, siempre obtendremos una ecuación de la forma

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

donde  $A$  y  $C$  no son 0 en forma simultánea. Al revés, si partimos de una ecuación de esta forma, completamos el cuadrado en  $x$  y  $y$  para ver qué cónica representa. En algunos casos, sucede que la ecuación sólo es la de un par de rectas, o de un solo punto, o bien no se puede trazar la gráfica. Esos casos se llaman de **cónicas degeneradas**. El siguiente ejemplo ilustra uno de estos casos.

**EJEMPLO 4 ■ Ecuación que conduce a una cónica degenerada**

Trace la gráfica de la ecuación

$$9x^2 - y^2 + 18x + 6y = 0$$

**SOLUCIÓN** Como los coeficientes de  $x^2$  y  $y^2$  son de signo contrario, parece que esta ecuación representa a una hipérbola (como la ecuación del ejemplo 3). Para ver si sucede así, completamos los cuadrados:

$$9(x^2 + 2x \quad) - (y^2 - 6y \quad) = 0$$

$$9(x^2 + 2x + 1) - (y^2 - 6y + 9) = 0 + 9 - 9$$

$$9(x + 1)^2 - (y - 3)^2 = 0$$

$$(x + 1)^2 - \frac{(y - 3)^2}{9} = 0 \quad \text{Divida por 9}$$

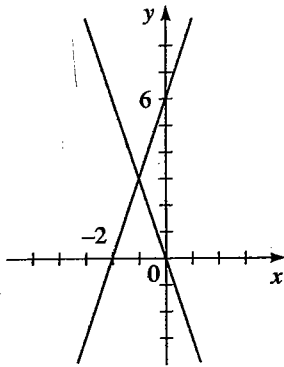
Para que se ajuste lo anterior a la forma de la ecuación de una hipérbola, necesitamos una constante distinta de cero a la derecha del signo igual. De hecho, al continuar el análisis se demuestra que es la ecuación de un par de rectas que se intersecan:

$$(y - 3)^2 = 9(x + 1)^2$$

$$y - 3 = \pm 3(x + 1) \quad \text{Saque raíz cuadrada}$$

$$y = 3(x + 1) + 3 \quad \text{o} \quad y = -3(x + 1) + 3$$

$$y = 3x + 6 \quad \quad \quad y = -3x$$



**FIGURA 7**  
 $9x^2 - y^2 + 18x + 6y = 0$

La gráfica de esas rectas está en la figura 7. ■

Como a primera vista la ecuación del ejemplo 4 parecía ser una hipérbola pero, después se vio que representaba simplemente un par de rectas, se dice que su gráfica es la de una **hipérbola degenerada**. También se pueden presentar elipses y parábolas degeneradas al completar el o los cuadrados de una ecuación que representa a una cónica. Por ejemplo, la ecuación

$$4x^2 + y^2 - 8x + 2y + 6 = 0$$

parece ser de una elipse, porque los coeficientes de  $x^2$  y  $y^2$  tienen igual signo. Pero al completar el cuadrado se llega a

$$(x - 1)^2 + \frac{(y + 1)^2}{4} = -\frac{1}{4}$$

que no tiene solución alguna (porque la suma de dos cuadrados no puede ser negativa). En consecuencia esta ecuación es degenerada.

Resumiendo, llegamos al siguiente teorema:

### ECUACIÓN GENERAL DE UNA CÓNICA TRASLADADA

La gráfica de la ecuación

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

en la que  $A$  y  $C$  no son 0 en forma simultánea, es una cónica o una cónica degenerada. En los casos no degenerados, la gráfica es

1. una parábola si  $A$  o  $C$  es 0.
2. una elipse si  $A$  y  $C$  tienen el mismo signo, o un círculo si  $A = C$ .
3. una hipérbola si  $A$  y  $C$  tienen signos contrarios.

## 9.4 EJERCICIOS

**1-4 ■** Localice el centro, los focos y los vértices de cada elipse, y determine las longitudes de los ejes mayor y menor. A continuación trace la gráfica.

1.  $\frac{(x-2)^2}{9} + \frac{(y-1)^2}{4} = 1$

2.  $\frac{(x-3)^2}{16} + (y+3)^2 = 1$

3.  $\frac{x^2}{9} + \frac{(y+5)^2}{25} = 1$

4.  $\frac{(x+2)^2}{4} + y^2 = 1$

**5-8 ■** Determine el vértice, el foco y la ecuación de la directriz de cada parábola, y trace su gráfica.

5.  $(x-3)^2 = 8(y+1)$

6.  $(y+5)^2 = -6x + 12$

7.  $-4(x + \frac{1}{2})^2 = y$

8.  $y^2 = 16x - 8$

**9-12 ■** Localice el centro, los focos y los vértices de cada hipérbola, y determine las ecuaciones de sus asíntotas. A continuación trace su gráfica.

9.  $\frac{(x+1)^2}{9} - \frac{(y-3)^2}{16} = 1$

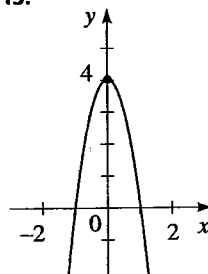
10.  $(x-8)^2 - (y+6)^2 = 1$

11.  $y^2 - \frac{(x+1)^2}{4} = 1$

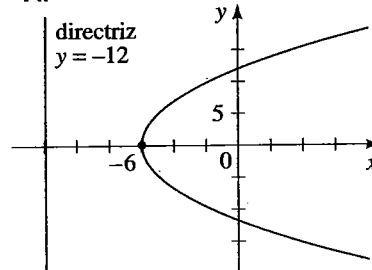
12.  $\frac{(y-1)^2}{25} - (x+3)^2 = 1$

**13-18 ■** Deduzca una ecuación de la cónica que corresponde a cada gráfica.

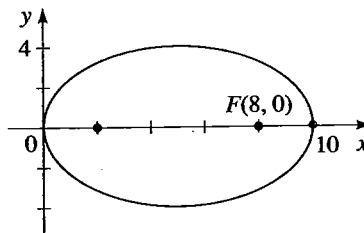
13.



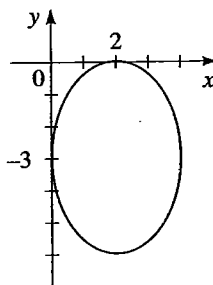
14.



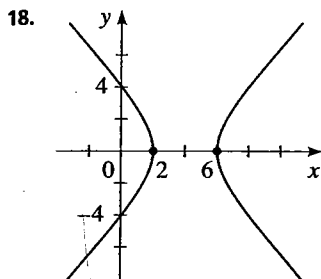
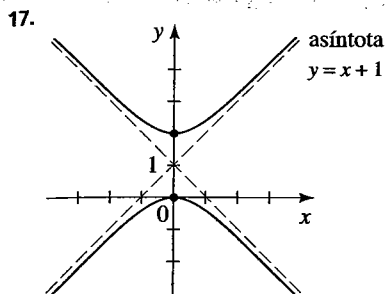
15.



16.







**19-30** ■ Complete el cuadrado para determinar si la ecuación representa una elipse, parábola, hipérbola o cónica degenerada. A continuación trace la gráfica de la ecuación. Si es una elipse, determine el centro, los focos, los vértices y las longitudes de los ejes mayor y menor. Si es una parábola, determine el vértice, el foco y la ecuación de la directriz. Si es una hipérbola, determine el centro, los focos, los vértices, y las ecuaciones de las directrices. Si la ecuación no tiene gráfica, explique por qué.

19.  $9x^2 - 36x + 4y^2 = 0$

20.  $y^2 = 4(x + 2y)$

21.  $x^2 - 4y^2 - 2x + 16y = 20$

22.  $x^2 + 6x + 12y + 9 = 0$

23.  $4x^2 + 25y^2 - 24x + 250y + 561 = 0$

24.  $2x^2 + y^2 = 2y + 1$

25.  $16x^2 - 9y^2 - 96x + 288 = 0$

26.  $4x^2 - 4x - 8y + 9 = 0$

27.  $x^2 + 16 = 4(y^2 + 2x)$

28.  $x^2 - y^2 = 10(x - y) + 1$

29.  $3x^2 + 4y^2 - 6x - 24y + 39 = 0$

30.  $x^2 + 4y^2 + 20x - 40y + 300 = 0$

31. Determine cuál debe ser el valor de  $F$  para que la gráfica de la ecuación

$$4x^2 + y^2 + 4(x - 2y) + F = 0$$

sea (a) una elipse, (b) un punto o (c) el conjunto vacío.

32. Deduzca una ecuación de la elipse que comparte un vértice y un foco con la parábola  $x^2 + y = 100$ , y que tiene su otro foco en el origen.

-  33. Este ejercicio es acerca de **parábolas cofocales**, esto es, familias de parábolas que tienen el mismo foco.

(a) Trace las gráficas de la familia de parábolas

$$x^2 = 4p(y + p)$$

para  $p = -2, -\frac{3}{2}, -1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}$  y  $2$ .

(b) Demuestre que cada parábola de esta familia tiene su foco en el origen.

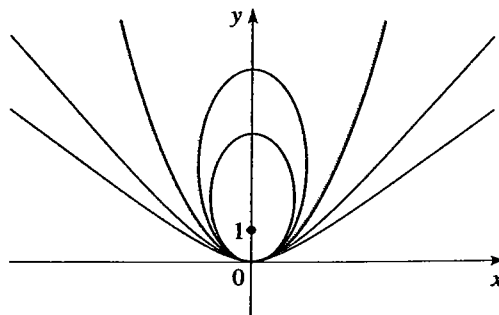
(c) Describa el efecto que tiene, sobre la familia, acercar el vértice al origen.



#### DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

34. Una familia de cónicas cofocales Las cónicas que comparten un foco se llaman **cofocales**. Examine la familia de cónicas que tienen un foco en  $(0, 1)$  y un vértice en el origen (véase la figura de abajo)

- (a) Deduzca ecuaciones de dos elipses distintas que tengan esas propiedades.  
 (b) Deduzca ecuaciones de dos hipérbolas distintas que tengan esas propiedades.  
 (c) Explique por qué sólo hay una parábola que tiene esas propiedades. Deduzca su ecuación.  
 (d) Trace las gráficas de las ecuaciones que dedujo en (a), (b) y (c), en los mismos ejes coordenados. (Para las hipérbolas, sólo grafique las ramas superiores.)  
 (e) ¿Cómo se relacionan las elipses e hipérbolas con la parábola?



## 9.5

## ROTACIÓN DE EJES

En la sección 9.4 estudiamos cónicas con ecuaciones de la forma

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Vimos que su gráfica es siempre una elipse, parábola o hipérbola con ejes verticales u horizontales (excepto en los casos degenerados). En esta sección estudiaremos la ecuación más general de segundo grado

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

y veremos que su gráfica también es una cónica. De hecho, al girar los ejes coordenados un ángulo adecuado, se elimina el término  $Bxy$  para así aplicar nuestros conocimientos de las secciones cónicas y analizar la gráfica.

En la figura 1, los ejes  $x$  y  $y$  se han girado un ángulo agudo  $\phi$  en torno al origen, para producir un nuevo par de ejes, que llamaremos ejes  $X$  y  $Y$ . Un punto  $P$  cuyas coordenadas son  $(x, y)$  en el sistema sin girar, tiene coordenadas  $(X, Y)$  en el nuevo sistema. Si representamos por  $r$  la distancia de  $P$  al origen, y hacemos que  $\theta$  sea el ángulo que forma el segmento  $OP$  con el nuevo eje  $X$ , podemos ver, en la figura 2, (al considerar los dos triángulos rectángulos que allí se ven) que

$$X = r \cos \theta \quad Y = r \sin \theta$$

$$x = r \cos (\theta + \phi) \quad y = r \sin (\theta + \phi)$$

Aplicando la fórmula del coseno de una suma, vemos que

$$\begin{aligned} x &= r \cos(\theta + \phi) \\ &= r(\cos \theta \cos \phi - \sin \theta \sin \phi) \\ &= (r \cos \theta) \cos \phi - (r \sin \theta) \sin \phi \\ &= X \cos \phi - Y \sin \phi \end{aligned}$$

De igual manera podemos aplicar la fórmula del seno, de una suma a la ecuación de  $y$  para obtener  $y = X \sin \phi + Y \cos \phi$ . Si se consideran estas ecuaciones de  $x$  y  $y$  como un sistema de ecuaciones lineales en las variables  $X$  y  $Y$  (véase el ejercicio 27), obtendremos ecuaciones para  $X$  y  $Y$  en función de  $x$  y  $y$ , como se ve en el siguiente cuadro.

## FÓRMULAS PARA ROTACIÓN DE EJES

Si los ejes  $x$  y  $y$  en un plano coordenado se giran el ángulo agudo  $\phi$  para producir los ejes  $X$  y  $Y$ , como se ve en la figura 1, entonces las coordenadas  $(x, y)$  y  $(X, Y)$  de un punto en los planos  $xy$  y  $XY$  se relacionan como sigue:

$$x = X \cos \phi - Y \sin \phi \quad X = x \cos \phi + y \sin \phi$$

$$y = X \sin \phi + Y \cos \phi \quad Y = -x \sin \phi + y \cos \phi$$

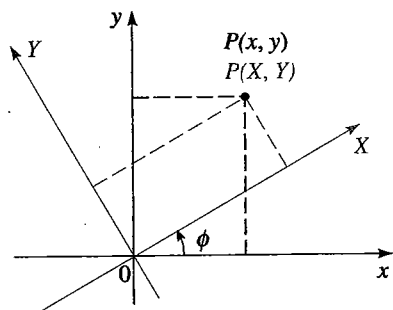


FIGURA 1

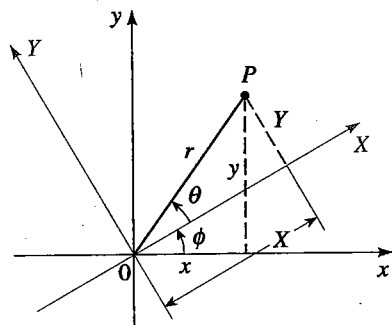


FIGURA 2

**EJEMPLO 1 ■ Rotación de ejes**

Si los ejes coordenados se giran  $30^\circ$ , determine las coordenadas  $XY$  del punto cuyas coordenadas  $xy$  son  $(2, -4)$ .

**SOLUCIÓN** Aplicamos las fórmulas de rotación de ejes con  $x = 2$ ,  $y = -4$  y  $\phi = 30^\circ$  para obtener

$$X = 2 \cos 30^\circ + (-4) \sin 30^\circ = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - 4\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{3} - 2$$

$$Y = -2 \sin 30^\circ + (-4) \cos 30^\circ = -2\left(\frac{1}{2}\right) - 4\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -1 - 2\sqrt{3}$$

Las coordenadas  $XY$  son  $(-2 + \sqrt{3}, -1 - 2\sqrt{3})$ . ■

**EJEMPLO 2 ■ Rotación de una hipérbola**

Demuestre, rotando  $45^\circ$  los ejes coordenados, que la gráfica de la ecuación  $xy = 2$  es una hipérbola.

**SOLUCIÓN** Aplicamos las fórmulas de rotación de ejes con  $\phi = 45^\circ$ , para obtener

$$x = X \cos 45^\circ - Y \sin 45^\circ = \frac{X}{\sqrt{2}} - \frac{Y}{\sqrt{2}}$$

$$y = X \sin 45^\circ + Y \cos 45^\circ = \frac{X}{\sqrt{2}} + \frac{Y}{\sqrt{2}}$$

Al sustituir estas ecuaciones en la ecuación original resulta

$$\left(\frac{X}{\sqrt{2}} - \frac{Y}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{X}{\sqrt{2}} + \frac{Y}{\sqrt{2}}\right) = 2$$

$$\frac{X^2}{2} - \frac{Y^2}{2} = 2$$

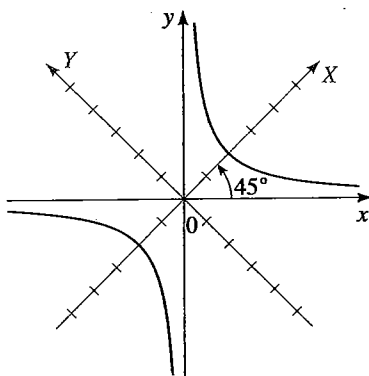
$$\frac{X^2}{4} - \frac{Y^2}{4} = 1$$

En esta ecuación se reconoce una hipérbola con vértices en  $(\pm 2, 0)$  en el sistema de coordenadas  $XY$ . Las ecuaciones de sus asíntotas son  $Y = \pm X$ , que corresponden a los ejes coordenados del sistema  $xy$  (véase la figura 3). ■

Se puede aplicar el método del ejemplo 2 para transformar cualquier ecuación de la forma

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

en una ecuación en  $X$  y  $Y$  que no contenga término en  $XY$ , eligiendo un ángulo de rotación adecuado. Para determinarlo, hacemos girar los ejes  $xy$  un ángulo  $\phi$  y sustituimos  $x$



**FIGURA 3**  
 $xy = 2$

y y con las fórmulas de rotación de ejes:

$$\begin{aligned} &A(X \cos \phi - Y \sin \phi)^2 + B(X \cos \phi - Y \sin \phi)(X \sin \phi + Y \cos \phi) \\ &\quad + C(X \sin \phi + Y \cos \phi)^2 + D(X \cos \phi - Y \sin \phi) \\ &\quad + E(X \sin \phi + Y \cos \phi) + F = 0 \end{aligned}$$

Si desarrollamos lo anterior y agrupamos los términos semejantes, llegamos a una ecuación de la forma

$$A'X^2 + B'XY + C'Y^2 + D'X + E'Y + F' = 0$$

en la que

$$\begin{aligned} A' &= A \cos^2 \phi + B \sin \phi \cos \phi + C \sin^2 \phi \\ B' &= 2(C - A) \sin \phi \cos \phi + B(\cos^2 \phi - \sin^2 \phi) \\ C' &= A \sin^2 \phi - B \sin \phi \cos \phi + C \cos^2 \phi \\ D' &= D \cos \phi + E \sin \phi \\ E' &= -D \sin \phi + E \cos \phi \\ F' &= F \end{aligned}$$

Para eliminar el término en  $XY$  se debe escoger  $\phi$  de tal manera que  $B' = 0$ , esto es,

$$2(C - A) \sin \phi \cos \phi + B(\cos^2 \phi - \sin^2 \phi) = 0$$

$$(C - A) \sin 2\phi + B \cos 2\phi = 0$$

Fórmulas de seno y coseno del ángulo doble

$$B \cos 2\phi = (A - C) \sin 2\phi$$

$$\cot 2\phi = \frac{A - C}{B} \quad \text{Divida por } \sin 2\phi$$

Los desarrollos anteriores demuestran el siguiente teorema:

#### SIMPLIFICACIÓN DE LA ECUACIÓN GENERAL DE UNA CÓNICA

Para eliminar el término  $xy$  de la ecuación general de una cónica

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

se rotan los ejes el ángulo agudo  $\phi$  que satisfaga la ecuación

$$\cot 2\phi = \frac{A - C}{B}$$

#### EJEMPLO 3 ■ Eliminar el término $xy$

Con una rotación de ejes, elimine el término  $xy$  de la ecuación

$$6\sqrt{3}x^2 + 6xy + 4\sqrt{3}y^2 = 21\sqrt{3}$$

Identifique y trace la curva correspondiente.

**SOLUCIÓN** Para eliminar el término  $xy$  rotamos los ejes un ángulo  $\phi$  que satisfaga lo siguiente:

$$\cot 2\phi = \frac{A - C}{B} = \frac{6\sqrt{3} - 4\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Por consiguiente,  $2\phi = 60^\circ$  y  $\phi = 30^\circ$ . Con este valor de  $\phi$  se obtiene

$$\begin{aligned} x &= X\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - Y\left(\frac{1}{2}\right) \\ y &= X\left(\frac{1}{2}\right) + Y\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \text{Fórmulas de rotación de ejes:} \\ \cos \phi = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin \phi = \frac{1}{2} \end{array}$$

Sustituimos estos valores de  $x$  y  $y$  en la ecuación original, como sigue:

$$6\sqrt{3}\left(\frac{X\sqrt{3}}{2} - \frac{Y}{2}\right)^2 + 6\left(\frac{X\sqrt{3}}{2} - \frac{Y}{2}\right)\left(\frac{X}{2} + \frac{Y\sqrt{3}}{2}\right) + 4\sqrt{3}\left(\frac{X}{2} + \frac{Y\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 21\sqrt{3}$$

Al desarrollar y agrupar los términos semejantes obtenemos

$$7\sqrt{3}X^2 + 3\sqrt{3}Y^2 = 21\sqrt{3}$$

$$\frac{X^2}{3} + \frac{Y^2}{7} = 1 \quad \text{Divida por } 21\sqrt{3}$$

Es la ecuación de una elipse en el sistema de coordenadas  $XY$ . Los focos están en el eje  $Y$ . Como  $a^2 = 7$  y  $b^2 = 3$ , la longitud del eje mayor es  $2\sqrt{7}$ , y la del eje menor es  $2\sqrt{3}$ . Esta elipse se ve en la figura 4. ■

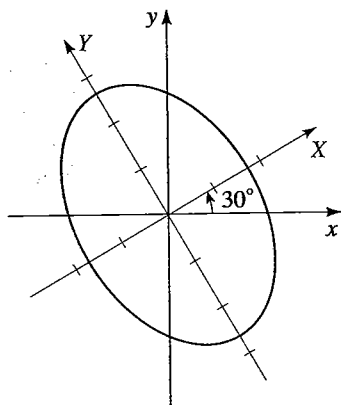


FIGURA 4

$$6\sqrt{3}x^2 + 6xy + 4\sqrt{3}y^2 = 21\sqrt{3}$$

En el ejemplo anterior pudimos determinar  $\phi$  sin dificultad, porque recordamos que  $\cot 60^\circ = \sqrt{3}/3$ . En general, la determinación de  $\phi$  no es tan fácil. En el siguiente ejemplo veremos cómo se aplican las siguientes fórmulas del ángulo medio, válidas para  $0 < \phi < \pi/2$ , para determinar  $\phi$  (véase la sección 7.3):

$$\cos \phi = \sqrt{\frac{1 + \cos 2\phi}{2}} \quad \sin \phi = \sqrt{\frac{1 - \cos 2\phi}{2}}$$

#### EJEMPLO 4 ■ Eliminación del término en $xy$

Haga una rotación de ejes para eliminar el término  $xy$  de la ecuación

$$64x^2 + 96xy + 36y^2 - 15x + 20y - 25 = 0$$

Identifique y trace la curva.

**SOLUCIÓN** Para eliminar el término  $xy$  rotamos los ejes un ángulo  $\phi$  que satisfaga la ecuación

$$\cot 2\phi = \frac{A - C}{B} = \frac{64 - 36}{96} = \frac{7}{24}$$

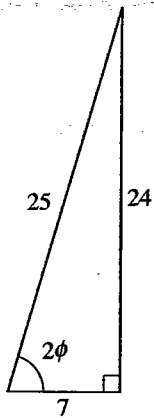


FIGURA 5

En la figura 5 se ve un triángulo para el que  $\cot 2\phi = \frac{7}{24}$ . Se reconoce que

$$\cos 2\phi = \frac{7}{25}$$

por lo que, aplicando las fórmulas del ángulo medio obtenemos

$$\cos \phi = \sqrt{\frac{1 + \frac{7}{25}}{2}} = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}$$

$$\sin \phi = \sqrt{\frac{1 - \frac{7}{25}}{2}} = \sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{3}{5}$$

Entonces se aplican como sigue las fórmulas de rotación de ejes:

$$x = \frac{4}{5}X - \frac{3}{5}Y \quad y = \frac{3}{5}X + \frac{4}{5}Y$$

Al sustituirlas en la ecuación original, llegamos a

$$64\left(\frac{4}{5}X - \frac{3}{5}Y\right)^2 + 96\left(\frac{4}{5}X - \frac{3}{5}Y\right)\left(\frac{3}{5}X + \frac{4}{5}Y\right) + 36\left(\frac{3}{5}X + \frac{4}{5}Y\right)^2 - 15\left(\frac{4}{5}X - \frac{3}{5}Y\right) + 20\left(\frac{3}{5}X + \frac{4}{5}Y\right) - 25 = 0$$

Desarrollamos y agrupamos los términos semejantes:

$$100X^2 + 25Y - 25 = 0$$

$$-4X^2 = Y - 1 \quad \text{Simplifique}$$

Reconocemos esta ecuación como la de una parábola que abre hacia la parte negativa del eje  $Y$ , cuyo vértice está en  $(0, 1)$ , en las coordenadas  $XY$ . Como  $4p = -4$ , entonces  $p = -1$ , por lo que el foco está en  $(0, 0)$  y la ecuación de la directriz es  $Y = 2$ . Usando

$$\phi = \cos^{-1} \frac{4}{5} \approx 37^\circ$$

La figura 6 muestra esta gráfica.

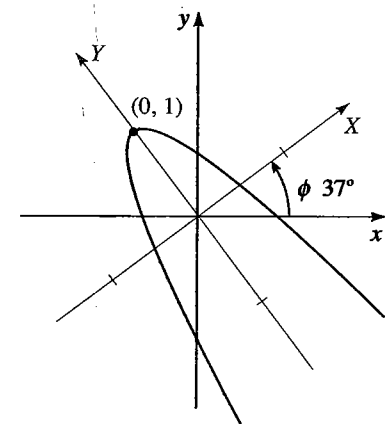


FIGURA 6

$$64x^2 + 96xy + 36y^2 - 15x + 20y - 25 = 0$$

En los ejemplos 3 y 4 identificamos el tipo de cónica rotando los ejes. El siguiente teorema presenta las reglas para identificar el tipo de cónica, en forma directa a partir de la ecuación, sin rotar los ejes.

#### IDENTIFICACIÓN DE LAS CÓNICAS MEDIANTE EL DISCRIMINANTE

La gráfica de la ecuación

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

puede ser una cónica o una cónica degenerada. Cuando no es degenerada, la gráfica es

1. una parábola, si  $B^2 - 4AC = 0$ .
2. una elipse, si  $B^2 - 4AC < 0$ .
3. una hipérbola, si  $B^2 - 4AC > 0$ .

La cantidad  $B^2 - 4AC$  se llama el **discriminante** de la ecuación.

■ **Demostración** Si rotamos los ejes un ángulo  $\phi$  obtenemos una ecuación de la forma

$$A'X^2 + B'XY + C'Y^2 + D'X + E'Y + F' = 0$$

donde  $A', B', C', \dots$ , se determinan con las fórmulas de la página 646. Con un cálculo directo se demuestra que

$$(B')^2 - 4A'C' = B^2 - 4AC$$

Por tanto, la expresión  $B^2 - 4AC$  permanece inalterada para cualquier rotación. En particular, si escogemos una rotación que elimine al término en  $xy$  ( $B' = 0$ ), llegaremos a

$$A'X^2 + C'Y^2 + D'X + E'Y + F' = 0$$

En este caso,  $B^2 - 4AC = -4A'C'$ . Así,  $B^2 - 4AC = 0$  si  $A'$  o  $C'$  son cero;  $B^2 - 4AC < 0$  si  $A'$  y  $C'$  tienen el mismo signo, y  $B^2 - 4AC > 0$  si  $A'$  y  $C'$  tienen signos contrarios. Según el cuadro de la página 642, estos casos corresponden a que la gráfica de la última ecuación sea una parábola, una elipse o una hipérbola, respectivamente. □

En la demostración indicamos que el discriminante no cambia en cualquier rotación; por esta razón se dice que el discriminante es **invariante** bajo rotación.

#### EJEMPLO 5 ■ Identificación de una cónica mediante el discriminante

Use el discriminante para identificar la gráfica de la siguiente ecuación.

$$3x^2 + 5xy - 2y^2 + x - y + 4 = 0$$

**SOLUCIÓN** Como  $A = 3$ ,  $B = 5$  y  $C = -2$ , el discriminante es

$$B^2 - 4AC = 5^2 - 4(3)(-2) = 49 > 0$$

Por consiguiente, la gráfica es una elipse. ■

## 9.5 EJERCICIOS

**1-6** ■ Determine las coordenadas  $XY$  del punto dado cuando los ejes coordenados se rotan el ángulo indicado.

1.  $(1, 1)$ ,  $\phi = 45^\circ$

2.  $(-2, 1)$ ,  $\phi = 30^\circ$

3.  $(3, -\sqrt{3})$ ,  $\phi = 60^\circ$

4.  $(2, 0)$ ,  $\phi = 15^\circ$

5.  $(0, 2)$ ,  $\phi = 55^\circ$

6.  $(\sqrt{2}, 4\sqrt{2})$ ,  $\phi = 45^\circ$

**7-10** ■ Determine, en coordenadas  $XY$ , la ecuación dada de la cónica, cuando los ejes coordenados se rotan el ángulo indicado.

7.  $y = (x - 1)^2$ ,  $\phi = 45^\circ$

8.  $x^2 - y^2 = 2y$ ,  $\phi = \cos^{-1} \frac{3}{5}$

9.  $x^2 + 2\sqrt{3}xy - y^2 = 4$ ,  $\phi = 30^\circ$

10.  $xy = x + y$ ,  $\phi = \pi/4$

**11-24** ■ (a) Use el discriminante para determinar si la gráfica de la ecuación es una parábola, una elipse o una hipérbola. (b) Haga una rotación de ejes para eliminar el término  $xy$ . (c) Trace la gráfica.

11.  $xy = 8$

12.  $xy + 4 = 0$

13.  $x^2 + 2xy + y^2 + x - y = 0$

14.  $13x^2 + 6\sqrt{3}xy + 7y^2 = 16$

15.  $x^2 + 2\sqrt{3}xy - y^2 + 2 = 0$

16.  $21x^2 + 10\sqrt{3}xy + 31y^2 = 144$

17.  $11x^2 - 24xy + 4y^2 + 20 = 0$

18.  $25x^2 - 120xy + 144y^2 - 156x - 65y = 0$

19.  $\sqrt{3}x^2 + 3xy = 3$

20.  $153x^2 + 192xy + 97y^2 = 225$

21.  $2\sqrt{3}x^2 - 6xy + \sqrt{3}x + 3y = 0$

22.  $9x^2 - 24xy + 16y^2 = 100(x - y - 1)$

23.  $53x^2 + 72xy + 73y^2 = 40x - 30y + 75$

24.  $(7x + 24y)^2 = 600x - 175y + 25$

25. (a) Haga una rotación de ejes para demostrar que la siguiente ecuación representa una hipérbola:

$$7x^2 + 48xy - 7y^2 - 200x - 150y + 600 = 0$$

- (b) Determine las coordenadas del centro, los vértices y los focos, en el sistema  $XY$  y el sistema  $xy$ .
- (c) Determine las ecuaciones de las asíntotas en las coordenadas  $XY$  y en las  $xy$ .
26. (a) Use rotación de ejes para demostrar que la siguiente ecuación representa una parábola:

$$2\sqrt{2}(x + y)^2 = 7x + 9y$$

- (b) Determine las coordenadas  $XY$  y  $xy$  del vértice y foco.
- (c) Determine la ecuación de la directriz, en coordenadas  $XY$  y  $xy$ .
27. Obtenga a  $X$  y  $Y$  de las ecuaciones

$$x = X \cos \phi - Y \sin \phi$$

$$y = X \sin \phi + Y \cos \phi$$

en función de  $x$  y  $y$ . [Sugerencia: comience multiplicando la primera ecuación por  $\cos \phi$  y la segunda por  $\sin \phi$ , y a continuación sume las dos ecuaciones para obtener  $X$ .]

28. Demuestre que la gráfica de la ecuación

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$$

es parte de una parábola, girando  $45^\circ$  los ejes. [Sugerencia: primero transforme la ecuación en una donde no intervengan radicales.]

29. Sean
- $Z$
- ,
- $Z'$
- y
- $R$
- las matrices

$$Z = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad Z' = \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix}$$

Demuestre que las fórmulas de rotación de ejes se escriben como sigue:

$$Z = RZ' \quad \text{y} \quad Z' = R^{-1}Z.$$



### DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

30. **Invariantes algebraicos** Una cantidad es *invariante bajo rotación* si no cambia cuando se giran los ejes coordenados. En el texto se demostró que, para la ecuación general de una cónica, la cantidad  $B^2 - 4AC$  es invariante bajo rotación. Aplique las fórmulas para  $A'$  y  $C'$ , de la página 646, para demostrar que también la cantidad  $A + C$  es invariante bajo rotación. ¿Es invariante bajo rotación la cantidad  $F$ ?
31. **Invariantes geométricos** ¿Espera usted que la distancia entre dos puntos sea invariante bajo rotación? Demuestre su respuesta comparando las distancias  $d(P, Q)$  y  $d(P', Q')$ , siendo  $P'$  y  $Q'$  las imágenes de  $P$  y  $Q$  bajo una rotación de ejes.

## 9.6

### COORDENADAS POLARES

Un sistema coordenado es un método para especificar el lugar de un punto en el plano. Hasta ahora hemos manejado el sistema de coordenadas rectangulares (o cartesianas) que describe los lugares mediante una cuadrícula ortogonal. El uso de las coordenadas rectangulares es similar a localizar un lugar en una ciudad cuando se dice, por ejemplo, que está en la esquina de la Calle 48 y la Avenida 7. Pero también podríamos describir lo anterior diciendo que está a 3 millas al noroeste del centro. En lugar de especificar su ubicación con una cuadrícula de calles y avenidas, la podemos describir citando su distancia y dirección respecto a un punto fijo.



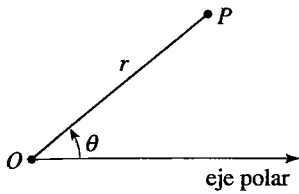


FIGURA 1

En el *sistema de coordenadas polares* se usan distancias y direcciones para especificar los lugares de puntos en el plano. Para establecer ese sistema se determina primero un punto fijo  $O$ , llamado **origen** (o **polo**). A continuación se traza un rayo (una semirrecta) que comience en  $O$ , llamada **eje polar**. Este eje se suele trazar horizontalmente hacia la derecha de  $O$ , y coincide con la parte positiva del eje  $x$  en las coordenadas rectangulares. Ahora, sea  $P$  cualquier punto en el plano. Sea  $r$  la distancia de  $P$  al origen y sea  $\theta$  el ángulo entre el eje polar y el segmento  $OP$ , como se ve en la figura 1. Entonces, el par ordenado  $(r, \theta)$  especifica en forma única el lugar de  $P$ . En lo sucesivo escribiremos  $P(r, \theta)$  y llamaremos a  $r$  y  $\theta$  las **coordenadas polares** de  $P$ . Usaremos la convención que  $\theta$  es positivo si se mide en dirección contraria a la de las manecillas del reloj, partiendo del eje polar; es negativo si se mide en la misma dirección que las manecillas. Se acostumbra expresar a  $\theta$  en radianes. Si  $r = 0$ , entonces  $P = O$ , independientemente del valor de  $\theta$ , por lo que  $(0, \theta)$  representa al polo, para cualquier valor de  $\theta$ .

Ya que los ángulos  $\theta + 2n\pi$ , para  $n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$  tienen todos el mismo lado terminal que el ángulo  $\theta$ , cada punto tiene una cantidad infinita de representaciones en coordenadas polares. Por ejemplo  $(2, \pi/3)$ ,  $(2, 7\pi/3)$  y  $(2, -5\pi/3)$  representan al mismo punto  $P$ , como vemos en la figura 2.

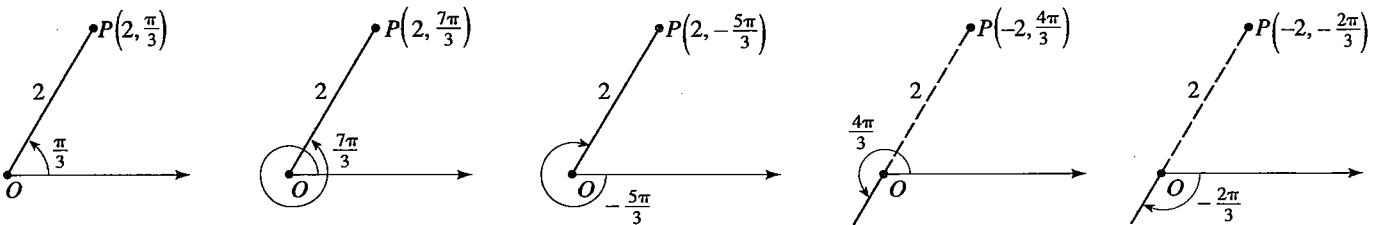


FIGURA 2

Además, también se admite que  $r$  tenga valores negativos, sobreentendiendo que si  $-r$  es negativo, entonces el punto  $P(-r, \theta)$  está alejado  $r$  unidades del origen en dirección *opuesta* a la indicada por  $\theta$ . Así, el punto  $P$  de la figura 2 también se describe con las coordenadas  $(-2, 4\pi/3)$ , o  $(-2, -2\pi/3)$ . Según esta convención, las coordenadas  $(r, \theta)$  y  $(-r, \theta + \pi)$  representan al mismo punto (véase la figura 3). De hecho, cualquier punto  $P(r, \theta)$  también se puede representar con

$$P(r, \theta + 2n\pi) \quad \text{y} \quad P(-r, \theta + (2n + 1)\pi)$$

para todo entero  $n$ .

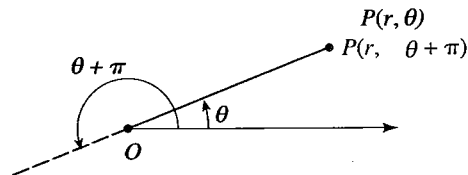


FIGURA 3

### EJEMPLO 1 ■ Gráficas de puntos en coordenadas polares

Grafique los puntos cuyas coordenadas polares son las siguientes.

- (a)  $(1, 3\pi/4)$       (b)  $(3, -\pi/6)$       (c)  $(3, 3\pi)$       (d)  $(-4, \pi/4)$

**SOLUCIÓN** Las gráficas de esos puntos se ven en la figura 4. Observe que el punto de la parte (d) está a 4 unidades del origen, formando el ángulo  $5\pi/4$ , porque el valor dado de  $r$  es negativo.

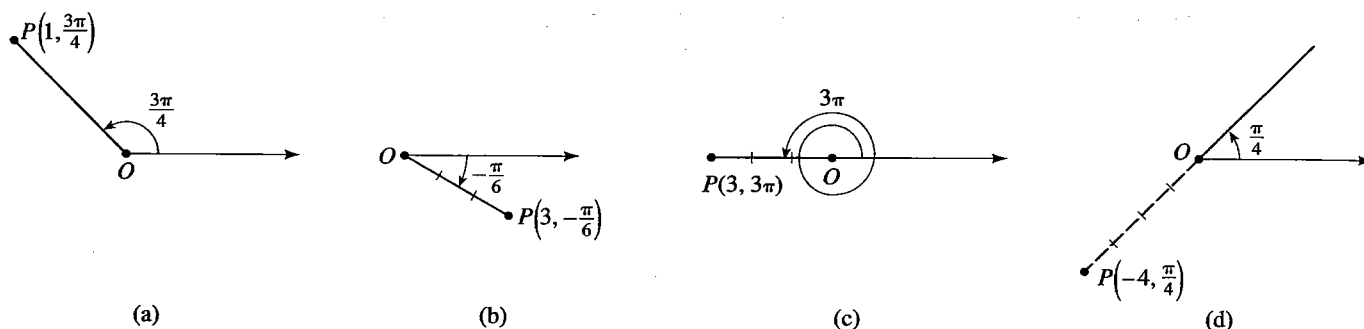


FIGURA 4

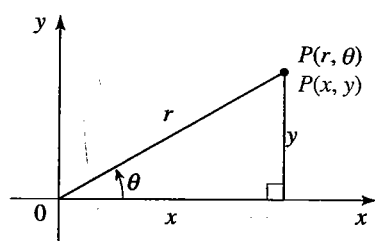


FIGURA 5

Con frecuencia se presentan casos en donde se deben manejar en forma simultánea coordenadas polares y rectangulares. La relación entre los dos sistemas se ilustra en la figura 5, donde el eje polar coincide con la parte positiva del eje  $x$ . Las fórmulas del siguiente cuadro se obtuvieron de esa figura, aplicando las definiciones de las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. (No obstante que en la figura se ve el caso en el que  $r > 0$  y  $\theta$  es agudo, las fórmulas son válidas para cualquier ángulo  $\theta$  y cualquier valor de  $r$ .)

#### RELACIÓN ENTRE COORDENADAS POLARES Y RECTANGULARES

1. Para pasar de coordenadas polares a rectangulares, se aplican las fórmulas

$$x = r \cos \theta \quad \text{y} \quad y = r \sin \theta$$

2. Para pasar de coordenadas rectangulares a polares, se aplican las fórmulas

$$r^2 = x^2 + y^2 \quad \text{y} \quad \tan \theta = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$$

#### EJEMPLO 2 ■ Conversión de coordenadas polares en rectangulares

Determine las coordenadas rectangulares del punto cuyas coordenadas polares son  $(4, 2\pi/3)$ .

**SOLUCIÓN** Como  $r = 4$  y  $\theta = 2\pi/3$ , entonces

$$x = r \cos \theta = 4 \cos \frac{2\pi}{3} = 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -2$$

$$y = r \sin \theta = 4 \sin \frac{2\pi}{3} = 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

Así, las coordenadas rectangulares del punto son  $(-2, 2\sqrt{3})$ .

**EJEMPLO 3 ■ Conversión de coordenadas rectangulares en polares**

Determine las coordenadas polares del punto cuyas coordenadas rectangulares son  $(2, -2)$ .

**SOLUCIÓN** Con  $x = 2$  y  $y = -2$ , obtenemos

$$r^2 = x^2 + y^2 = 2^2 + (-2)^2 = 8$$

por lo que  $r = 2\sqrt{2}$  o  $-2\sqrt{2}$ . También

$$\tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{-2}{2} = -1$$

por lo que  $\theta = 3\pi/4$  o  $-\pi/4$ . Como el punto  $(2, -2)$  está en el cuadrante IV (véase la figura 6), se representa en coordenadas polares en la forma  $(2\sqrt{2}, -\pi/4)$ , o como  $(-2\sqrt{2}, 3\pi/4)$ .

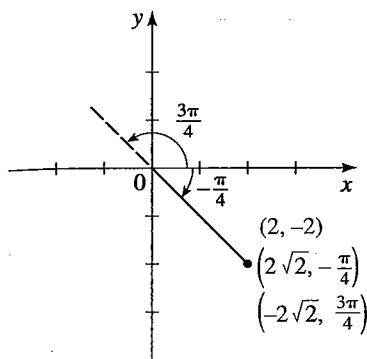


FIGURA 6



Observe que las ecuaciones que relacionan coordenadas polares y rectangulares no determinan a  $r$  o a  $\theta$  en forma única. Cuando usemos esas ecuaciones para determinar las coordenadas polares de un punto, hay que tener cuidado de que los valores que se escojan de  $r$  y  $\theta$  determinen un punto en el cuadrante correcto, como se vio en el ejemplo 3.

**GRÁFICAS DE ECUACIONES POLARES**

La **gráfica de una ecuación polar**  $r = f(\theta)$  consta de todos los puntos  $P$  que tienen al menos una representación polar  $(r, \theta)$  cuyas coordenadas satisfacen la ecuación. En los dos ejemplos siguientes veremos que los círculos centrados en el origen, y las rectas que pasan por el origen, tienen ecuaciones particularmente sencillas en coordenadas polares.

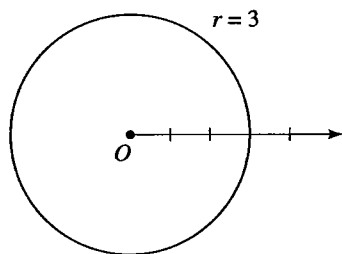


FIGURA 7

**EJEMPLO 4 ■ Trazo de la gráfica de una ecuación polar**

Trace la gráfica de la ecuación  $r = 3$ .

**SOLUCIÓN** La gráfica consta de todos los puntos cuya coordenada  $r$  es 3; esto es, de todos aquellos que están alejados 3 unidades del origen. Por lo anterior, es el círculo de radio 3 con centro en el origen, como se ve en la figura 7.

En general, la gráfica de la ecuación  $r = a$  es el círculo de radio  $|a|$  con centro en el origen. Al elevar al cuadrado ambos lados de esta ecuación obtenemos  $r^2 = a^2$ , y como  $r^2 = x^2 + y^2$ , la ecuación equivalente en coordenadas cartesianas es  $x^2 + y^2 = a^2$ .

**EJEMPLO 5 ■ Trazo de la gráfica de una ecuación polar**

Trace la gráfica de la ecuación  $\theta = \pi/3$ , y exprese la ecuación en coordenadas rectangulares.

**SOLUCIÓN** La gráfica consta de todos los puntos cuya coordenada  $\theta$  es  $\pi/3$ . Es la recta que pasa por el origen, y forma un ángulo de  $\pi/3$  con el eje polar (véase la figura 8). Observe que los puntos  $(r, \pi/3)$  en la recta, cuando  $r > 0$ , están en el cuadrante I, mientras que aquellos con  $r < 0$  están en el cuadrante III. Si el punto  $(x, y)$  está en

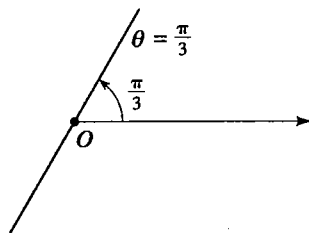


FIGURA 8

esta recta, entonces

$$\frac{y}{x} = \tan \theta = \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$

Así, la ecuación de esta recta en coordenadas cartesianas es  $y = \sqrt{3}x$ . ■

Para trazar la gráfica de una ecuación polar que no sea tan obvia como las de los ejemplos anteriores, se usan dos técnicas. Una es graficar los puntos calculados con valores de  $\theta$  suficientes para después unirlos y obtener una curva continua. Es lo que hicimos cuando aprendimos a graficar funciones en coordenadas cartesianas. La otra es pasar la ecuación polar a coordenadas rectangulares, esperando que la ecuación resultante sea una de las que ya conocemos. En el siguiente ejemplo usaremos ambos métodos.

#### EJEMPLO 6 ■ Trazo de la gráfica de una ecuación polar

- Trace la gráfica de la ecuación polar  $r = 2 \sen \theta$ .
- Convierta la ecuación de la parte (a) a coordenadas rectangulares.

#### SOLUCIÓN

- Primero usaremos la ecuación para calcular las coordenadas polares de varios puntos de la curva. En la siguiente tabla vemos los resultados.

| $\theta$            | 0 | $\pi/6$ | $\pi/4$    | $\pi/3$    | $\pi/2$ | $2\pi/3$   | $3\pi/4$   | $5\pi/6$ | $\pi$ |
|---------------------|---|---------|------------|------------|---------|------------|------------|----------|-------|
| $r = 2 \sen \theta$ | 0 | 1       | $\sqrt{2}$ | $\sqrt{3}$ | 2       | $\sqrt{3}$ | $\sqrt{2}$ | 1        | 0     |

En la figura 9 graficamos esos puntos, y a continuación los unimos para bosquejar la curva. Parece que la gráfica es un círculo. Sólo hemos usado valores de  $\theta$  entre 0 y  $\pi$ , porque obtendríamos los mismos puntos (expresados con coordenadas negativas de  $r$ ) si hiciéramos que  $\theta$  estuviera en el intervalo de  $\pi$  a  $2\pi$ .

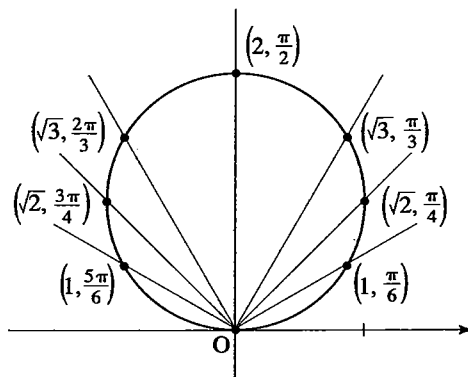


FIGURA 9  
 $r = 2 \sen \theta$

- Multiplicamos por  $r$  ambos lados de la ecuación para obtener

$$r^2 = 2r \sen \theta.$$

Para aplicar las fórmulas que relacionan las coordenadas polares y cartesianas, reemplazamos  $r^2$  por  $x^2 + y^2$ , y  $y$  por  $r \operatorname{sen} \theta$ , para llegar a la ecuación en coordenadas rectangulares:

$$x^2 + y^2 = 2y$$

$$x^2 + y^2 - 2y = 0 \quad \text{Reste } 2y$$

$$x^2 + (y - 1)^2 = 1 \quad \text{Complete el cuadrado en } y$$

Es la ecuación de un círculo de radio 1, centrado en el punto  $(0, 1)$ . ■

En general, las gráficas de ecuaciones de la forma

$$r = 2a \operatorname{sen} \theta \quad \text{y} \quad r = 2a \cos \theta$$

son círculos de radio  $|a|$  con centro en los puntos cuyas coordenadas polares son  $(a, \pi/2)$  y  $(a, 0)$ , respectivamente.

#### EJEMPLO 7 ■ Trazo de la gráfica de una ecuación polar

- Trace la gráfica de  $r = 2 + 2 \cos \theta$ .
- Pase la ecuación de la parte (a) a coordenadas rectangulares.

#### SOLUCIÓN

- En lugar de graficar puntos como en el ejemplo 6, trazaremos la gráfica de  $r = 2 + 2 \cos \theta$  en coordenadas *rectangulares*, como en la figura 10. Podemos imaginar que esta gráfica es una tabla de valores que nos permite leer, de un vistazo, los valores de  $r$  que corresponden a valores crecientes de  $\theta$ . Por ejemplo, vemos que cuando  $\theta$  aumenta de 0 a  $\pi/2$ , la coordenada  $r$ , que es la distancia a  $O$ , disminuye de 4 a 2, así que trazamos la parte correspondiente de la gráfica como en la figura 11(a). Cuando  $\theta$  aumenta de  $\pi/2$  a  $\pi$ , en la figura 10 vemos que  $r$  disminuye de 2 a 0, por lo que trazamos la siguiente parte de la gráfica como en la figura 11(b). Al aumentar  $\theta$  de  $\pi$  a  $3\pi/2$ ,  $r$  aumenta de 0 a 2, como en la parte (c). Por último, cuando  $\theta$  aumenta de  $3\pi/2$  a  $2\pi$ ,  $r$  aumenta de 2 a 4, como en la parte (d). Si dejamos que  $\theta$  aumente a más de  $2\pi$ , o que disminuya a menos de 0, simplemente describiríamos una vez más esta trayectoria. Al combinar las porciones de la gráfica en las partes (a) a (d) de la figura 11, se obtiene la gráfica completa, como la de la parte (e).

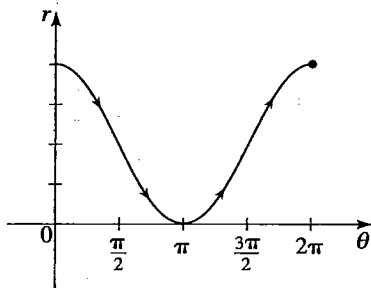


FIGURA 10  
 $r = 2 + 2 \cos \theta$

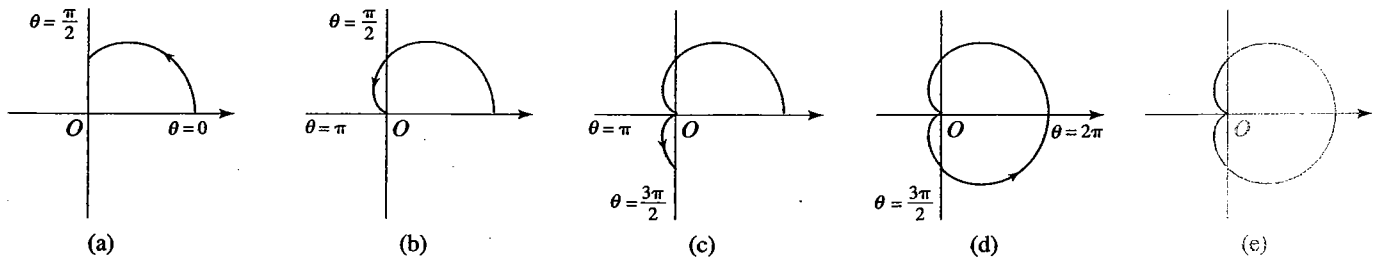


FIGURA 11 Etapas en el trazo de  $r = 2 + 2 \cos \theta$

- Primero multiplicamos ambos lados de la ecuación por  $r$ :

$$r^2 = 2r + 2r \cos \theta$$

Sustituyendo  $r^2 = x^2 + y^2$  y  $y = r \cos \theta$ , pasamos dos de los tres términos de la ecuación a coordenadas cartesianas, pero para eliminar la  $r$  restante se necesita más trabajo:

$$x^2 + y^2 = 2r + 2y$$

$$x^2 + y^2 - 2y = 2r$$

$$(x^2 + y^2 - 2y)^2 = 4r^2 \quad \text{Eleve al cuadrado ambos lados}$$

$$(x^2 + y^2 - 2y)^2 = 4(x^2 + y^2) \quad \text{Ya que } r^2 = x^2 + y^2$$

En este caso, la ecuación rectangular es mucho más complicada que la polar, así que la forma polar es la más útil. ■

La curva de la figura 11 se llama **cardioide**, por su forma de corazón. En general, la gráfica de cualquier ecuación de la forma

$$r = a(1 \pm \cos \theta) \quad \text{o} \quad r = a(1 \pm \sin \theta)$$

es una cardioide.

#### EJEMPLO 8 ■ Trazo de la gráfica de una ecuación polar

Trace la gráfica de  $r = \cos 2\theta$ .

**SOLUCIÓN** Como en el ejemplo 7, primero trazamos la gráfica de  $r = \cos 2\theta$  en coordenadas *rectangulares*, como se ve en la figura 12. Al aumentar  $\theta$  de 0 a  $\pi/4$ , según esa figura,  $r$  disminuye de 1 a 0, por lo que trazamos en la figura 13 la parte correspondiente de la curva polar (indicada por ①). Cuando  $\theta$  aumenta de  $\pi/4$  a  $\pi/2$ , el valor de  $r$  pasa de 0 a  $-1$ . Esto quiere decir que la distancia al origen aumenta de 0 a 1, pero en lugar de estar en el cuadrante I, esta parte de la curva polar (identificada por ②) está en el lado contrario del origen, en el cuadrante III. El resto de la curva se traza en forma parecida, y las flechas y los números indican el orden en el que se trazan las partes. La curva resultante tiene 4 hojas, y se llama **rosa de 4 hojas**.

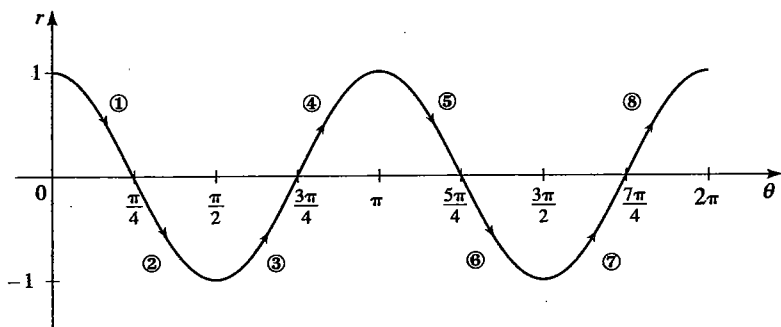


FIGURA 12  
Gráfica de  $r = \cos 2\theta$  en coordenadas rectangulares

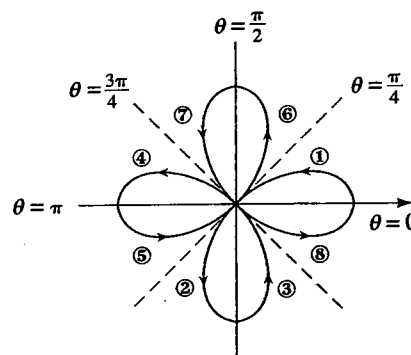


FIGURA 13  
Rosa de 4 hojas  $r = \cos 2\theta$ , trazada en coordenadas polares

En general, la gráfica de una ecuación de la forma

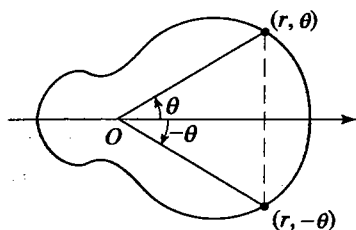
$$r = a \cos n\theta \quad \text{o} \quad r = a \sin n\theta$$

es una **rosa de  $n$  hojas** si  $n$  es impar, o de  $2n$  hojas, si  $n$  es par, como en el ejemplo 8.

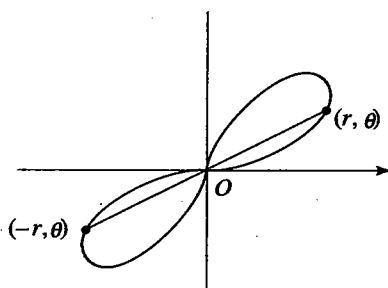
Al trazar la gráfica de una ecuación polar se aconseja aprovechar la simetría. Presentamos una lista de 3 pruebas de simetría; en la figura 14 se ve por qué dan resultado esas pruebas.

#### PRUEBAS DE SIMETRÍA

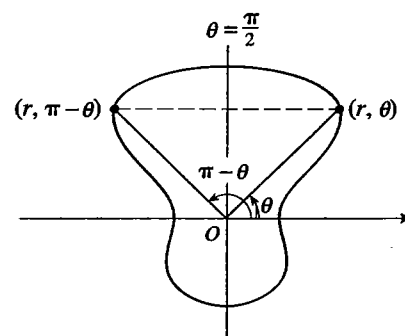
1. Si una ecuación no cambia al sustituir  $\theta$  por  $-\theta$ , la gráfica es simétrica respecto al eje polar [figura 14(a)].
2. Si una ecuación no cambia al sustituir  $r$  por  $-r$ , la gráfica es simétrica respecto al polo [figura 14(b)].
3. Si una ecuación no cambia cuando se sustituye  $\theta$  por  $\pi - \theta$ , la gráfica es simétrica respecto a la recta vertical  $\theta = \pi/2$  (el eje  $y$ ) [figura 14(c)].



(a) Simetría respecto al eje polar  
FIGURA 14



(b) Simetría respecto al polo



(c) Simetría respecto a la recta  $\theta = \frac{\pi}{2}$

Las gráficas de las figuras 7, 11(e) y 13 son simétricas respecto al eje polar. La de la figura 13 también es simétrica respecto al polo. Las figuras 9 y 13 muestran gráficas simétricas respecto a  $\theta = \pi/2$ . Observe que la rosa de 4 hojas, de la figura 13 pasa las 3 pruebas de simetría.



#### GRÁFICA DE ECUACIONES POLARES CON DISPOSITIVOS GRAFICADORES

Aunque es útil graficar a mano las ecuaciones polares sencillas, cuando se encara una gráfica tan complicada como la de la figura 15 se necesita una calculadora gráfica o una computadora. Por fortuna, la mayor parte de las calculadoras gráficas pueden trazar directamente gráficas de ecuaciones polares.

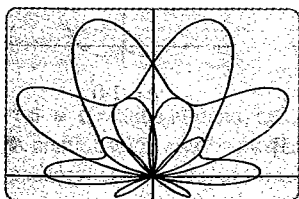


FIGURA 15  
 $r = \sin \theta + \sin^3(5\theta/2)$

#### EJEMPLO 9 ■ Trazo de la gráfica de una ecuación polar

Grafique la ecuación  $r = \cos(2\theta/3)$ .

**SOLUCIÓN** Necesitamos determinar el dominio de  $\theta$ . Nos preguntamos: ¿cuántas rotaciones completas se necesitan para que la gráfica comience a repetirse? La gráfica

se repite cuando se obtiene el mismo valor de  $r$  en  $\theta$  y en  $\theta + 2n\pi$ . Por lo tanto, se debe determinar un entero  $n$  tal que

$$\cos \frac{2(\theta + 2n\pi)}{3} = \cos \frac{2\theta}{3}$$

Para que sea válida esta igualdad,  $4n\pi/3$  debe ser múltiplo de  $2\pi$ , lo cual sucede por primera vez cuando  $n = 3$ . En consecuencia, obtenemos toda la gráfica si elegimos valores de  $\theta$  entre  $\theta = 0$  y  $\theta = 0 + 2(3)\pi = 6\pi$ . Esa gráfica se ve en la figura 16.

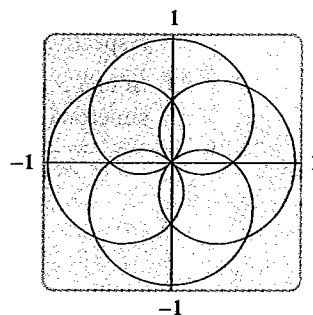


FIGURA 16  
 $r = \cos(2\theta/3)$



#### EJEMPLO 10 ■ Una familia de ecuaciones polares

Grafique la familia de ecuaciones polares  $r = 1 + c \sin \theta$ , para  $c = 3, 2.5, 2, 1.5$  y  $1$ . ¿Cómo cambia la forma de la gráfica cuando  $c$  cambia? (Esas curvas se llaman **caracoles**, debido a su forma para determinados valores de  $c$ .)

**SOLUCIÓN** La figura 17 muestra las gráficas obtenidas en computadora, con los valores especificados de  $c$ . Para  $c > 1$ , la gráfica tiene un bucle interno, cuyo tamaño disminuye al disminuir  $c$ . Cuando  $c = 1$ , el bucle desaparece, y la gráfica se transforma en una cardioide (véase el ejemplo 7).

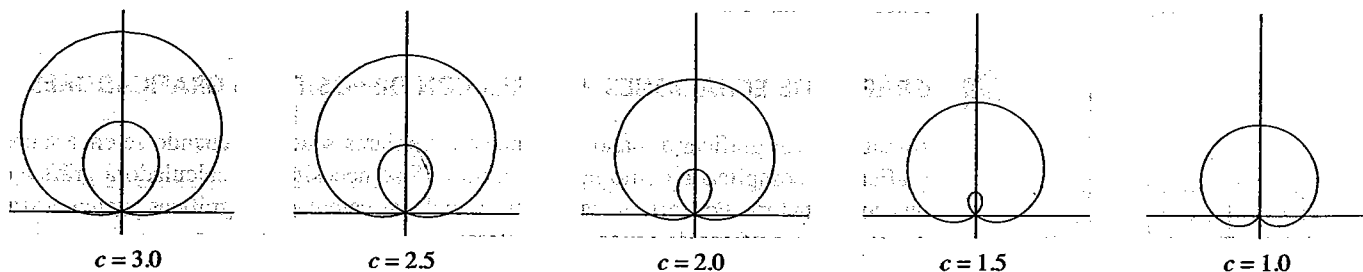


FIGURA 17 Una familia de caracoles  $r = 1 + c \sin \theta$  en el rectángulo de visualización  $[-2.5, 2.5]$  por  $[-0.5, 4.5]$ .

El cuadro siguiente es un resumen de las gráficas polares elementales que se usan en cálculo.